自発的なバーストは どこから点火するか

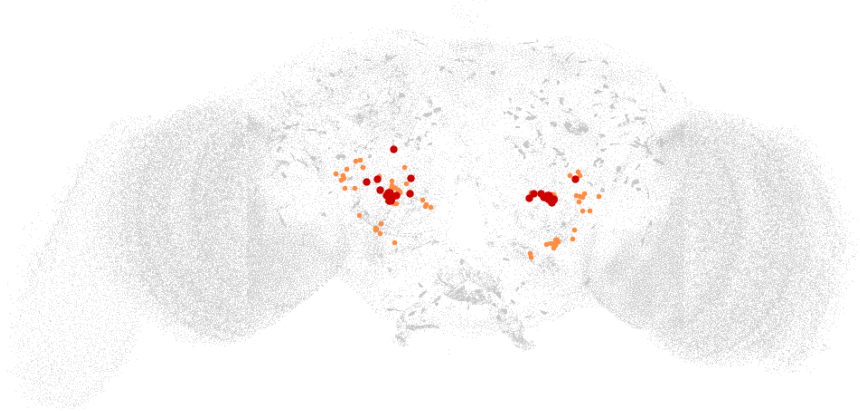
培養皮質とハエのコネクトームで点火点を探すと、触角葉の興奮性ハブに行き着く

培養した大脳皮質ニューロンのバーストは、日をまたいで戻るホットスポットから始まり、その場所は発火率よりも「結合の主モード」と対応した。ハエの全脳配線図のモデルで同じ問いを立てると、触角葉の興奮性ループ（アセチルコリン性局所ニューロンと投射ニューロン）が、配線の主モードであり、モデルの自発活動の主な駆動源として浮かび上がった。

Kazushi Takehana

2026 年 10 月 27 日

論文：*Where spontaneous bursts ignite in cultured cortex and in the fly connectome points to an excitatory hub in the antennal lobe*

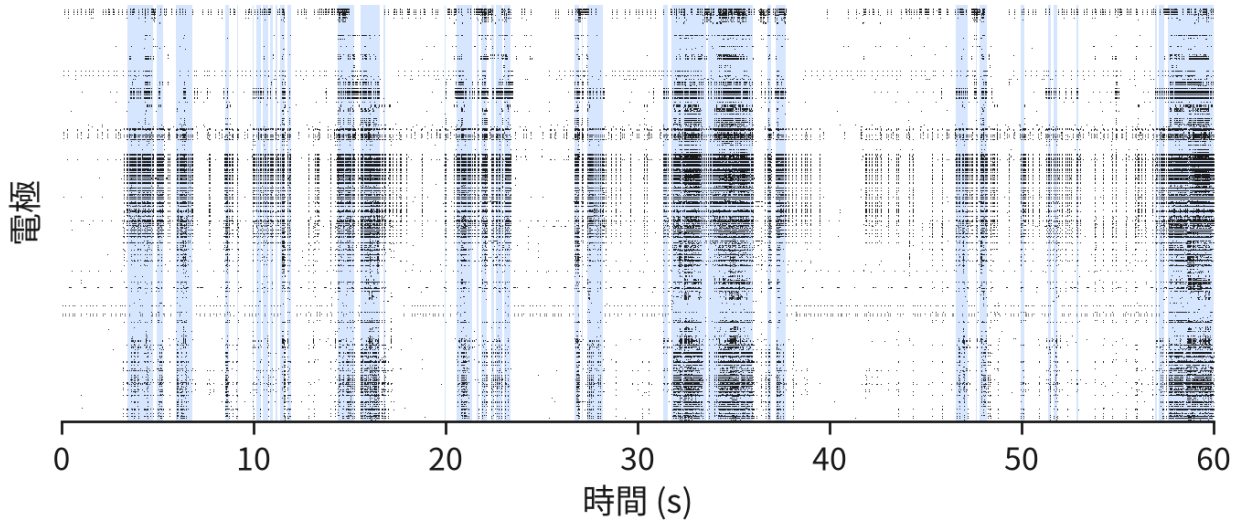


ハエの全脳 138,639 個のニューロン（正面）。**赤＝lLN1_bc（30 個：左 14・右 16）**、橙＝ほかのアセチルコリン性局所ニューロン

問い

入力がなくても、神経回路は一斉に発火する。その火はどこから付くのか

ネットワークバースト＝多くのニューロンが数百 ms のあいだ一斉に発火する現象。培養した神経細胞は、刺激がなくてもこれを繰り返す。



ラット大脳皮質の培養（HD-MEA、60 秒、活動電極の半分を表示）。各点＝1 スパイク、青い帯＝検出したバースト

1. **どこから**点火するか
   毎回同じ場所から始まるのか
2. **何が**そこを点火点にするか
   よく発火する場所なのか
3. 回路は暴走（臨界）から**どれだけ離れて**いるか

> 同じ 3 つの問いを、同じ物差しで
> **培養神経**と**ハエの全脳**に当てる。

点火点＝1 回のバーストの最初の 20 スパイクの位置の重心。HD-MEA＝高密度微小電極アレイ（MaxOne、26,400 電極）。

研究の設計

培養で点火点を調べ、同じ物差しをハエの配線図と本物のハエに当てる

1

培養神経

ラット胎仔の大脳皮質の分散培養。HD-MEA でほぼ毎日 30 分記録（7 培養）。再現用に 59 電極の古典データ（30 培養）

→ 点火点と、臨界からの距離

▶

2

ハエの全脳モデル

全脳配線図 FlyWire から作ったスパイキングモデル（Shiu ら 2024）に、培養と同じ条件（ノイズ＋短期抑圧）を与える

→ 点火点とハブの予測

▶

3

因果の検証

予測したハブをモデルの中で黙らせ、出力シナプス数をそろえた対照と比べて、バーストが減るかを見る

→ 必要性の確認

▶

4

本物のハエ

刺激なしで記録した全脳のカルシウムイメージング（Turner ら 2021、20 匹、74 領域）

→ 予測と矛盾しないか

30,349
培養のバースト（回）
114 セッション・7 培養

111,329
再現用データのバースト（回）
527 記録中 526・30 培養

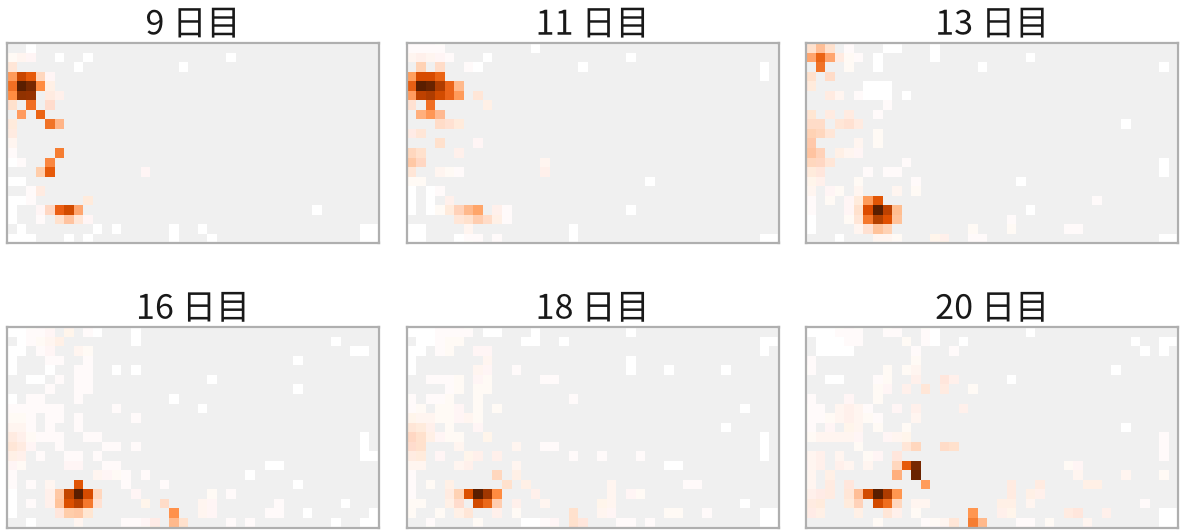
138,639
ハエのモデルのニューロン（個）
シナプス 5,450 万個

20
本物のハエ（匹）
各約 28 分

データはすべて公開データ。培養の解析パラメータは、セッションをまたぐ結果を見る前に固定（付録 3）。培養とハエの対応は定性的な比較。

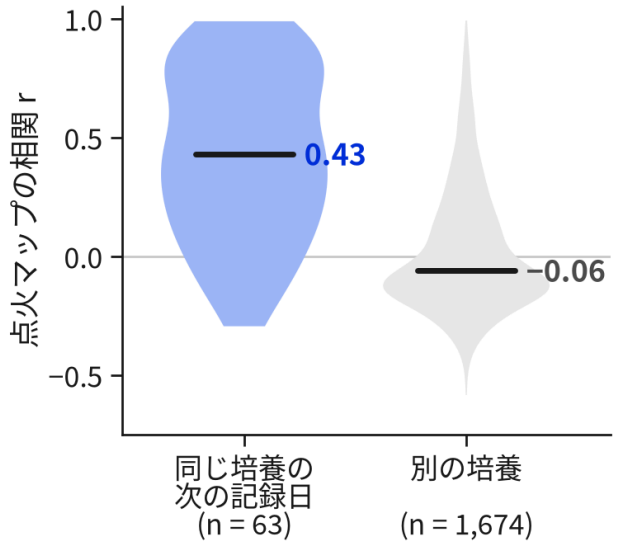
結果 1　培養：点火点

点火のホットスポットは、日をまたいで同じ場所に戻ってくる



同じ培養（No. 23312）の点火マップ。濃いほど、そこから始まったバーストが多い（灰色＝記録電極なし、3.9 × 2.1 mm）

- 局所から始まる：最初の 20 スパイクの広がりは、同じバーストのランダムな 20 スパイクの **0.62 倍**（70 セッション中 69）
- 最初に発火する電極の上位 10% が、バーストの **81%** の最初のスパイクを出す（期待値 48%）



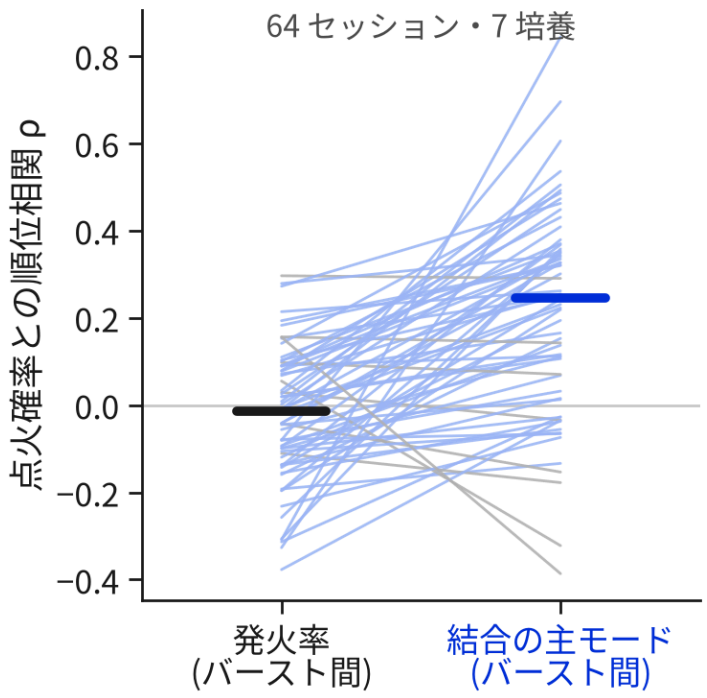
ホットスポット間の距離：**0.58 mm** 対 1.75 mm。**7/7 培養**で同じ傾向（$P = 9 \times 10^{-18}$）

> 注意：連続する記録日は記録電極の配置も似ている（重なり 0.49 対 0.10）。ただし「点火 − 活動密度」の残差マップも安定（$r = 0.39$ 対 0.02）。

DANDI 002020（HD-MEA）。相関：連続する記録日 63 組・別の培養 1,674 組（横線＝中央値、Mann–Whitney 検定）。全数値は付録 4。

結果 2　培養：何が点火点を決めるか

場所の単位では、点火点は発火率より「結合の主モード」と対応する



結合の主モードとは

バースト間の静かな時間に、電極どうしのゆらぎの相関（機能的結合）を求め、その主固有ベクトルをとる。＝**協調したゆらぎが最も大きく集まるパターン**。

≈ 0
発火率の ρ（100 µm の場所ごと）

0.25
主モードの ρ（7/7 培養で正）

88%
主モードが勝つセッション（56/64）

- 点火は記録電極の配置密度とも対応する（$\rho = 0.40$）。補正しても主モードは残る（偏相関 0.14、四分位 −0.03〜0.29、7/7 培養）
- **電極 1 個ずつ**で見ると話は違う：発火率が最初のスパイクの担い手を予測し（$\rho = 0.46$、7/7 培養）、主モードは発火率に勝たない

効果は中程度で、場所の単位に限られる。59 電極の粗い配列では検出できない。

100 µm の区画ごとに、点火確率と予測量の Spearman 順位相関（64 セッションの中央値、主モード $P = 6 \times 10^{-8}$）。図：線＝セッション（青＝主モードが上回る）、太線＝中央値。詳細は付録 5。

結果 3　培養：暴走からの距離

培養は暴走の一歩手前（分岐比 $m \approx 0.99$）で動いている

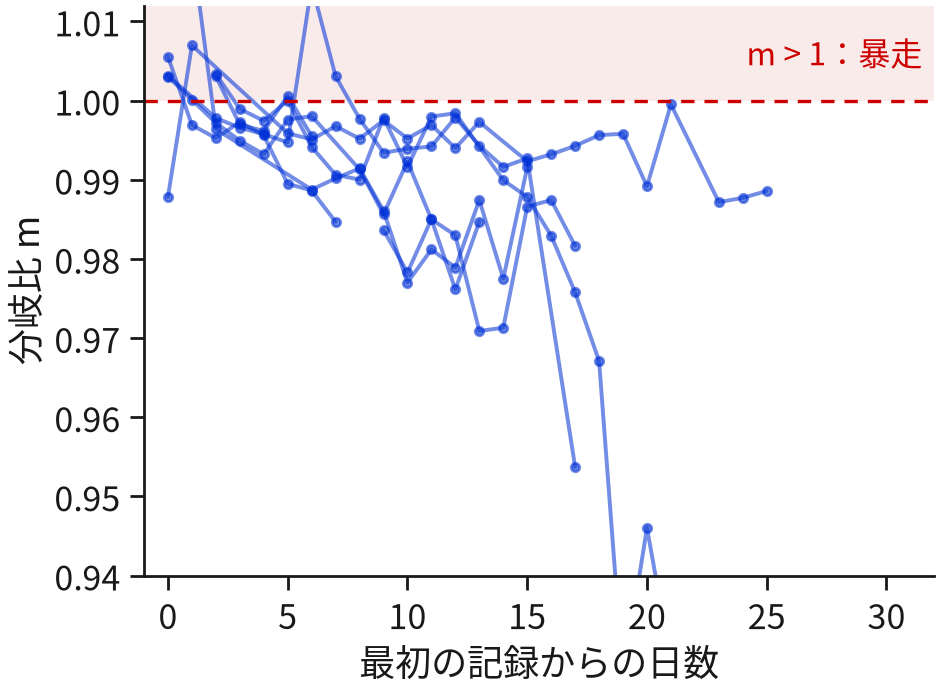
分岐比 m

1 個のスパイクが、次の瞬間に平均いくつのスパイクを生むか。$m < 1$ なら活動は消えていき、$m > 1$ なら暴走する。$m = 1$ が境目（臨界）。

0.992
HD-MEA（7 培養）
四分位 0.985〜0.997

0.986
59 電極（30 培養）

- バーストを除いても下がらない（0.995、0.991）→ バースト間の活動そのものが数百 ms 残響している
- 発達につれてバーストが増え（7/7、29/30 培養）、m は 1 から離れる（7/7、30/30 培養）
- 30 分の記録の中で m は上がらない。ごくわずかに下がる「疲労型」（付録 8）



各線＝1 培養（HD-MEA）の、記録ごとの m。破線＝臨界（$m = 1$）

MR 推定量（Wilting & Priesemann 2018。電極で一部しか記録できなくても偏らない）、4 ms ビン。値は中央値。

ハエの全脳配線図のモデルに、培養と同じ条件を与える

138,639
ニューロン（個）

5,450万
シナプス（個）

Shiu ら（2024）の**LIF モデル**（漏れ積分発火）。自由パラメータは 1 つで、行動の実験で較正済み。これを**ゲイン $g = 1$** とする。

培養に合わせて加えたもの

- **弱いノイズ**：全ニューロンに自発スパイク 0.3 Hz
- **短期シナプス抑圧**：使うほど伝わりにくくなる（回復 2 秒）
- **ゲイン g**：全シナプスの強さを g 倍

興奮か抑制か（伝達物質の符号）を 4 通りに仮定

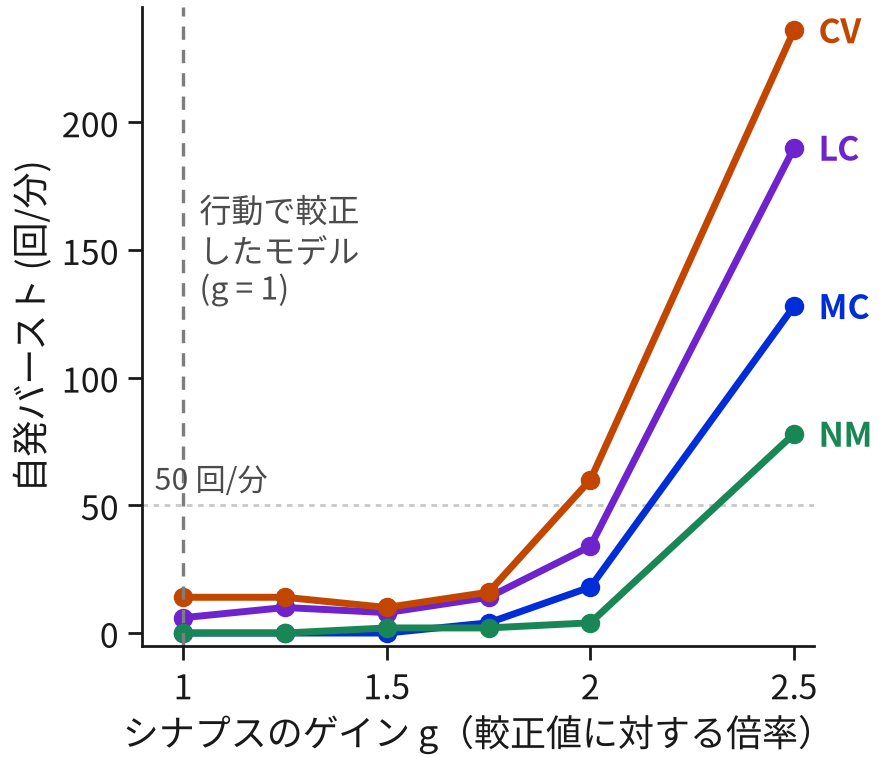
仮定	内容
最小補正（MC）	公開の符号のまま。ただし低い確信度で「セロトニン」とされた触角葉の局所ニューロン 40 個を抑制性に。うち 21 個（lLN1_bc 7 個を含む）は文献ではアセチルコリン作動性
文献整合の最小補正（LC）	40 個のうち文献でアセチルコリンと分かっている 21 個は興奮性のまま、残り 19 個だけ抑制性に
細胞タイプ多数決（CV）	細胞タイプごとに 1 つの伝達物質。文献で分かっているものを優先（15,901 個の符号が変わる）
モノアミンなし（NM）	CV から、ドーパミン・セロトニンなどの速いシナプス作用を除く

> 伝達物質は電子顕微鏡画像からの AI 予測で、一部は誤っている。だから結論は複数の仮定で確かめる。公開の符号のままでは、どんなに弱いノイズでも嗅覚系が暴走して止まらない（付録 10）。

FlyWire v783（Dorkenwald ら 2024; Schlegel ら 2024）、結合 1,510 万本。GPU 実装は元の Brian 2 版とニューロンごとの発火率が $r \geq 0.999$ で一致。抑圧は Tsodyks–Markram 型（$U = 0.05$）。

結果 4　ハエのモデル：暴走からの距離

較正済みの脳はほぼバーストしない。頻繁なバーストには約 2 倍が要る



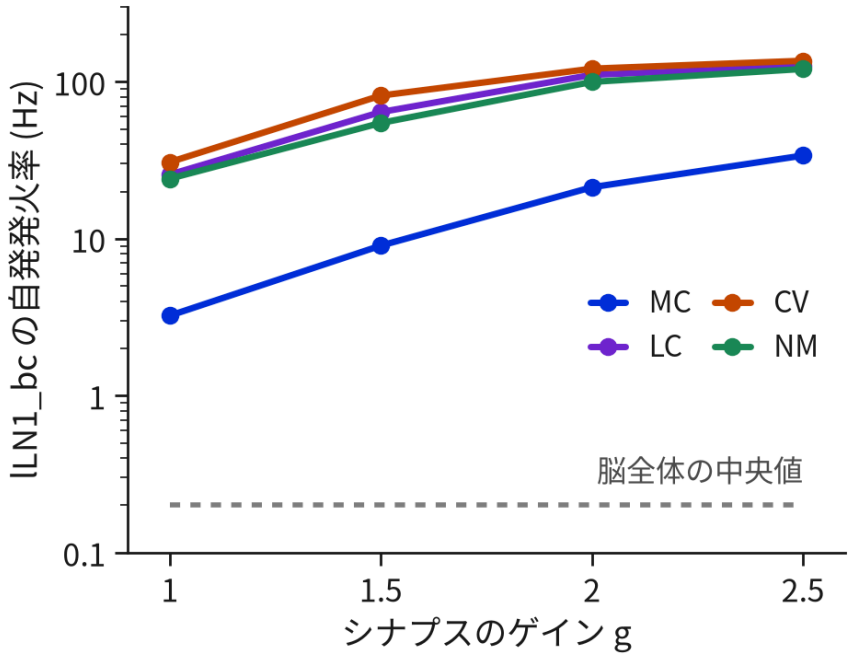
- $g = 1$：MC・NM ではバーストなし。LC・CV では小さなバーストがまれに出る（毎分 0〜16 回）
- 頻繁なバースト（毎分 50 回超）が出るのは **$g = 2.0$〜2.5**
- $g = 2.5$ で 78〜236 回/分。長さは中央値 18〜40 ms と短い（培養は 390 ms）
- $g = 2.5$ でもスパイクの 79〜95% はバーストの外（培養の中央値は 53%）

> 較正済みのハエの脳はバーストの始まりの手前〜境目にあり、頻繁なバーストまで**シナプスの強さで約 2 倍**の距離がある。

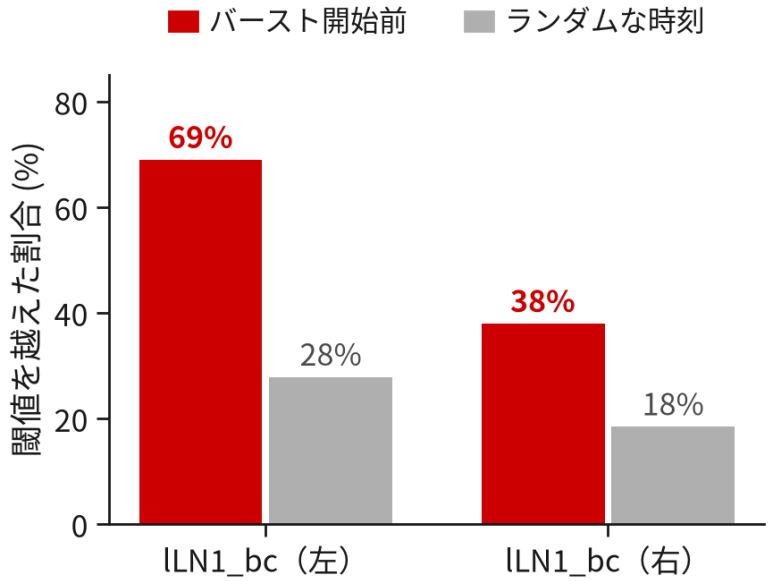
15 秒 × 2 シードの平均。バースト＝脳全体の発火率が背景の 1.5 倍＋30 スパイク/ms を 10 ms 以上超えた区間。このモデルでは分岐比が暴走までの距離を表さないため、「バーストが始まるゲイン」で測る（付録 20）。

結果 5　ハエのモデル：点火点と駆動源

触角葉の局所ニューロンは常時発火する駆動源。「先に発火」は MC だけ



lLN1_bc（30 個）の自発発火率。破線＝脳の中央値



MC（g = 2.5、29 バースト）：開始前 50 ms に閾値を越えた割合

LC・CV・NM（文献と矛盾しない仮定）：常時発火

g = 2〜2.5 で 100〜136 Hz（111 個全体で 37〜60 Hz）。g = 1 でも 24〜31 Hz で上位 0.15% 以内。バーストは視覚系と中心複合体から始まる。

MC だけ：先に発火（中程度）

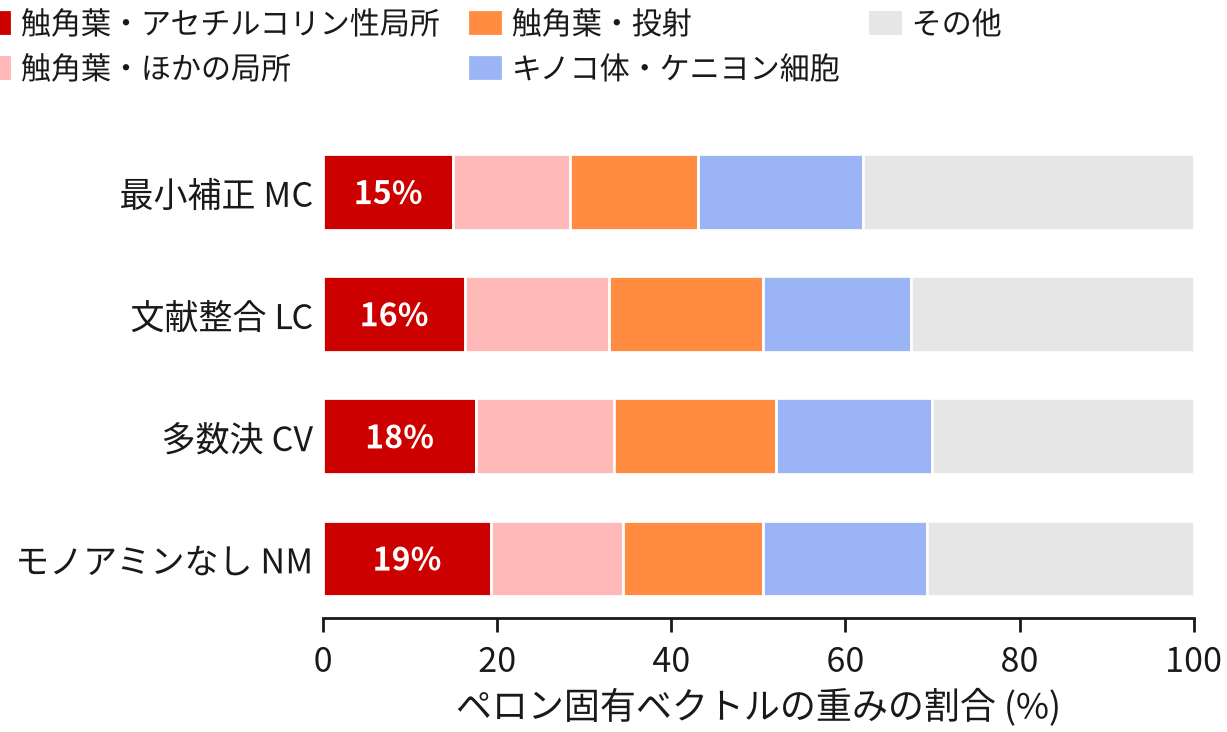
左 69% 対 28%（$P = 1 \times 10^{-5}$）、右 38% 対 18%（P = 0.01）。6 条件中 5 で有意だが、偶然の 1.7〜2.7 倍にとどまる。

触角葉＝匂いを最初に処理する場所。lLN1_bc＝触角葉の興奮性（アセチルコリン作動性）局所ニューロン（左 14・右 16 個）。詳細は付録 12〜14。

なぜ触角葉か

興奮性の配線の主モードは、左右の触角葉の興奮性ループ

ペロン固有ベクトル＝興奮を強めていったとき最初に育つ活動パターン。配線だけから計算できる「主モード」。



28〜35%
触角葉の局所ニューロンの重み

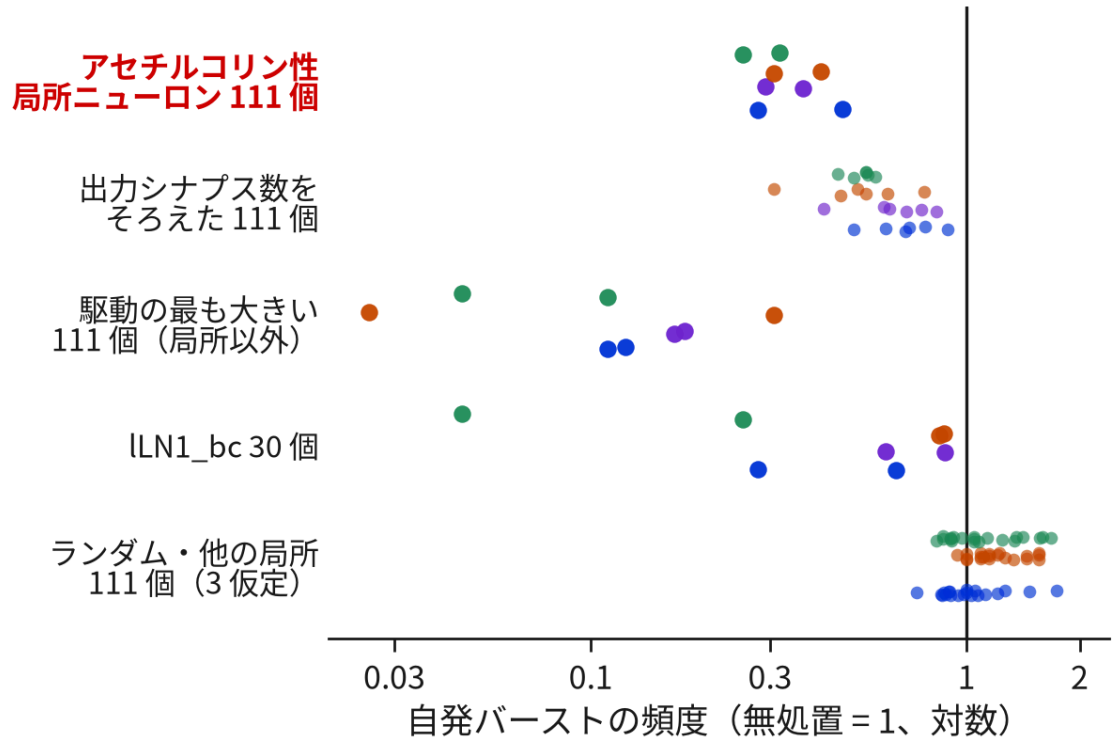
77〜85%
1 つのモードが片側に集まる割合

- 上位 2 つのモードは**左右の鏡像**（固有値の差 6〜18%）。どちらも局所ニューロン＋投射ニューロン（15〜19%）のループで、ケニヨン細胞 17〜19%
- lLN1_bc は 1 個あたり出力シナプス約 3,740（脳の中央値 227）、入力の 74〜92% が興奮性 → **抑制の少ない密な興奮性ループ**
- ペロン重みは興奮性入力の多さと相関（$\rho = 0.61$〜0.64）。ハブは見つけるが、脳の残りの順位づけは発火率と同程度

興奮性ニューロンからのシナプス数の行列の主固有ベクトル（ARPACK）。図は第 1 モード。左右の 2 モードは付録 19、予測力の比較は付録 18。

因果の検証（モデルの中で）

触角葉の興奮性ループを黙らせると、自発バーストが減る



点＝仮定 × ゲインごとの値（対照は抽選ごと）。色＝**MC**・**LC**・**CV**・**NM**

0.25〜0.47

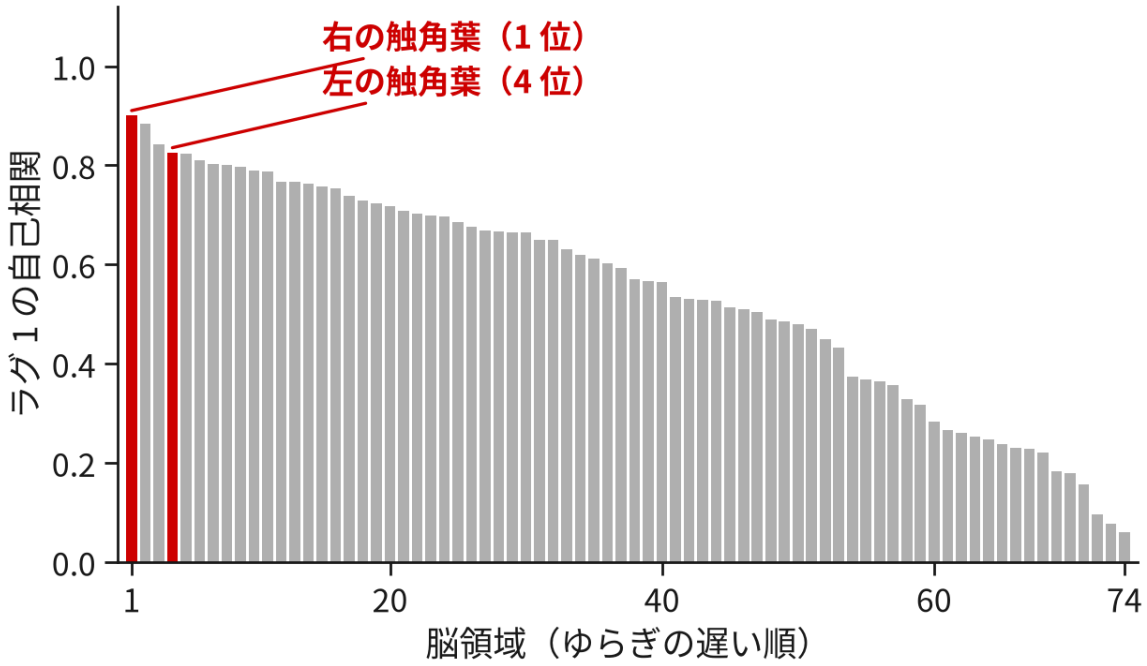
局所ニューロン 111 個を黙らせたときのバースト（4 仮定 × 2 ゲインの 8 条件すべて）

- 出力シナプス数をそろえた対照は平均 0.60（0.31〜0.89）。111 個は 8 条件中 7 で全抽選より低い
- 駆動（出力シナプス × 発火率）の最も大きい 111 個はさらに強い（0.03〜0.31）。LC・CV・NM では**大半が触角葉の投射ニューロン＝同じループ**
- LC・CV・NM では、上位 111 個の駆動源（77〜82% が局所＋投射ニューロン）が脳全体の興奮性シナプス事象の 49〜56% を出す（MC 24%）

> ハブは 1 つの細胞タイプではなく、**触角葉の興奮性ループ**。

出力シナプスを取り除いて「黙らせる」。20 秒 × 3 シード、そろえた対照は 3 回の抽選。ランダム・他の局所ニューロンは先行の確認実験（MC・CV・NM）。全数値は付録 15。

本物のハエでも触角葉は最もゆっくりゆらぐ（予測と矛盾しない）



74 領域のラグ 1 の自己相関（20 匹の中央値）＝約 0.8 秒離れた時点どうしの似かた＝ゆらぎの遅さ

Turner ら（2021）：20 匹、全神経細胞にカルシウムセンサー GCaMP6s、刺激なしで約 28 分。

0.85 対 0.58

自己相関：触角葉 対 他領域
20 匹中 18 匹で高い

- ゆらぎも大きい（$\Delta F/F$ の標準偏差 0.048 対 0.029、19/20 匹）
- 明るさ（信号雑音比）の対照：自己相関を平均蛍光量で補正しても 17/20 匹で遅い（$P = 4 \times 10^{-5}$）
- 全体の信号との相関はやや低く（0.50 対 0.52）、左右どうしも弱い（偏相関 0.15）→ それぞれ独自にゆらぐ

> 感覚入力、領域の大きさ、受容細胞の末端の多さも寄与しうる。領域ごとのモデルとの対応は弱い（$|\rho| \leq 0.30$）→「矛盾しない」にとどまる。

Turner ら 2021 *Curr. Biol.* の公開データ（約 1.2 Hz の 2 光子イメージング）。ハエごとの Wilcoxon 符号順位検定（自己相関・大きさ $P = 1 \times 10^{-5}$）。詳細は付録 21。

まとめと予測

触角葉の興奮性ループという、検証できるハブの候補が見つかった

1. **培養**：点火のホットスポットは日をまたいで戻り、場所の単位では**結合の主モード**に従う。回路は $m \approx 0.99$。
2. **ハエのモデル**：**触角葉の再帰的な興奮性ループ**が、最も自己興奮しやすいモジュールで、自発的な駆動の主な源であり、頻繁なバーストに必要。
3. **本物のハエ**：触角葉が最もゆっくりゆらぐ（明るさを補正しても）。

> ハエの結果はモデルの予測。電気シナプスがない、伝達物質は仮定、文献とは緊張関係もある（次のスライド）。

検証できる予測

- lLN1_bc 型の細胞は、中枢で最も自発発火の多いニューロンの一つ（生体での発火率は未報告）
- この細胞（または触角葉の興奮性ループ）を遺伝学的に黙らせると、触角葉・側角・キノコ体の安静時のゆらぎが減る
- 標準的な脱抑制を**超えて**興奮性を上げたとき（脱抑制＋温度上昇など）に初めて、自発的な同期がまず触角葉に現れる
- **培養（ChR2 ＋ HD-MEA）**：バースト間の主モードで翌日のホットスポットを予測し、予測点と対照点をパターン光刺激で比べる

ChR2＝光で神経を興奮させるタンパク質。培養の実験案は付録 24。

限界

これはモデルの予測。確かめるべき仮定がいくつも残る

モデルの仮定

- **伝達物質は仮定**。lLN1_bc が「先に発火」するのは MC だけで、MC は 40 個中 21 個（lLN1_bc 7 個を含む）を文献と逆に抑制性にしていた
- **電気シナプス（ギャップ結合）がない**。生体では局所 → 投射ニューロンの興奮は主に電気的。化学シナプス 90,491 個を除いても主モードは残るが、lLN1_bc を黙らせる効果は NM で 2.4 分の 1、MC では試行のばらつきの範囲
- 神経修飾・適応・段階的な伝達はなく、ノイズと抑圧は一様。このモデルの分岐比は暴走までの距離を表さない

文献との緊張関係と、解析の限界

- 触角葉の脱抑制（ピクロトキシン＋CGP54626）では匂い応答は強まるが、自発的な暴走は報告されていない（Shang ら 2007; Olsen & Wilson 2008）→ 本物の触角葉は暴走からかなり離れている
- lLN1_bc と、生理学で調べられた興奮性局所ニューロンの対応は不確か（Seki ら 2010：使われた系統の細胞の多くは GABA 作動性）
- 培養とハエの対応は定性的。培養の主モードは場所の単位だけで効き、点火は電極配置とも交絡
- **否定的な結果**：バーストは睡眠回路（ER5、背側扇状体など）に特に届かない

詳細は付録 14（常時発火）、17（電気シナプス）、22（睡眠回路）、23（文献との整合）。

付録の目次

付録 2　培養データの詳細
付録 3　バーストと点火点の定義
付録 4　点火点：局所性・集中・安定性
付録 5　何が点火を予測するか：場所と電極
付録 6　バーストの性質：培養とモデル
付録 7　発達に伴う変化
付録 8　30 分の記録の中での変化
付録 9　ハエのモデル：式と定数
付録 10　伝達物質の仮定と、自力で続く回路
付録 11　ハエ：バーストと点火の検出法
付録 12　元の MC での点火の様子
付録 13　閾値越えとランダムな時刻の比較
付録 14　常時発火する lLN1_bc（LC・CV・NM）
付録 15　黙らせる実験：そろえた対照
付録 16　黙らせる実験：先行の確認実験
付録 17　電気シナプスの対照
付録 18　主モードの予測力の比較
付録 19　主モードは左右の鏡像
付録 20　分岐比はモデルでは距離の指標にならない
付録 21　本物のハエ：方法と対照
付録 22　否定的な結果：睡眠回路
付録 23　文献との整合
付録 24　培養での検証実験の案
付録 25　言えること・言えないこと
付録 26　用語集
付録 27　参考文献（1）
付録 28　参考文献（2）
付録 29　クレジット

数値の一次資料：notes/results_summary.md。論文草稿：paper/paper_en.html。

培養データの詳細

	DANDI 002020（主データ）	Wagenaar ら 2006（再現用）
試料	ラット E18 大脳皮質の分散培養	ラット大脳皮質の高密度培養
記録	MaxOne HD-MEA（26,400 電極、17.5 µm 間隔、1 回約 1,000 電極）、ほぼ毎日 30 分	59 電極（200 µm 間隔）、3〜39 日、各約 45 分
規模	7 培養 × 11〜30 日 = 129 セッション	30 培養、527 記録
除外	ほぼ空の 15 セッション → 114 セッション	1 記録 → 526 記録
バースト	30,349 回	111,329 回
点火の解析	バースト 20 回以上の 70 セッション、28,504 回	363 記録、91,670 回
活動電極（中央値）	426 個	56 個

- スパイクは電極ごとの閾値検出（スパイクソートなし）。「発火率」は電極の発火率
- DANDI には培養日数（DIV）の記録がないため「最初の記録からの日数」を使い、培養内の傾向だけを解釈した
- 記録する約 1,000 電極の選び方はセッションごとに変わる → 2 つの地図は両方で記録した区画だけで比べる

DANDI 002020 v0.261004.1410（Nakamuta, Akita, Zhang, Kawahara, Takahashi, Teramae）。活動電極＝0.1 Hz 以上。ほぼ空＝スパイク 30,000 個未満（電極数と時間で換算）。

付録　培養：方法

バーストと点火点の定義（結果を見る前に固定）

段階	定義
集計	10 ms ビンの集団スパイク数 $c(t)$
高い閾値	max(5 × c の中央値, 0.1 × 活動電極数, 5)
バースト	高い閾値の半分以上が続く区間で、高い閾値を 1 回以上越えるもの。100 ms 未満の間隔は結合
最低参加率	活動電極の 20% 以上が発火（未満は「小さなイベント」）
点火点	最初の 20 スパイクの位置の重心
点火マップ	100 µm の格子に数え、σ = 100 µm で平滑化、バースト数で割る
安定性	連続する記録日の地図の Pearson 相関（両方で記録した区画）
分岐比	4 ms ビン、MR 推定量、k = 1〜50

データを見てから変えたこと（1 つだけ）

4 セッションの波形確認で、59 電極では 1 電極だけのバーストが閾値を何百回も越えた（例：556 回、参加率 9%）。そこで「最低参加率 20%」を加えた。セッションをまたぐ解析の前で、ほかの値は変えていない。

感度解析

閾値・K（10/40）・最低参加率（10%/40%）・k の上限（25/100）を 0.5 倍・2 倍にして確認。バースト外スパイクの割合は閾値に強く依存（0.36 / 0.53 / 0.74）。発達の傾向は変わらない。

結果を見た後に加えた対照（明記）

ランダムな 20 スパイク窓の対照、記録電極密度の補正、2 秒の傾向除去をした m、開始時のスパイク構成、結合の主モード。

出典：notes/culture_results.md。統計はセッションの中央値と四分位範囲に、培養単位で符号が一致した数を併記。

点火点：局所性・集中・安定性の全数値と注意点

指標	観測	対照	補足
最初の 20 スパイクの広がり（ランダム 20 個との比）	**0.62**	1	70 中 69 セッションで 1 未満、$P = 4 \times 10^{-13}$
上位 10% の電極が最初のスパイクを出すバースト	**81%**	48%	バーストのスパイク分布から期待される値
点火マップの相関（連続する記録日 対 別の培養）	**0.43**	−0.06	$P = 9 \times 10^{-18}$、7/7 培養
ホットスポット間の距離	**0.58 mm**	1.75 mm	6/7 培養で近い
残差マップ（点火 − 活動密度）の相関	**0.39**	0.02	7/7 培養。点火は活動の多い場所の写しではない
点火点の集中度（ランダムな 20 スパイク窓と比べて）	**0.56**	0.48	差は控えめ、5/7 培養
記録した区画の重なり（Jaccard、連続 対 別培養）	**0.49**	0.10	安定性の一部は電極配置の類似かもしれない
59 電極（Wagenaar）での集中		再現せず	重心の平均化による見かけ（ランダム窓の方が集中）

> 点火点は 1 か所の焦点ではなく「いくつかのホットスポット」に分かれる。重心は 2 つの離れた場所の間に落ちうるので、$K = 10 \cdot 40$ と最初の 20 ms の重心でも確かめた。

DANDI 002020、バースト 20 回以上の 70 セッション（安定性は連続 63 組、別培養 1,674 組）。色つきの行＝結論を弱める方向の結果。

何が点火を予測するか：場所の単位と電極の単位で答えが違う

場所の単位（100 µm の区画ごと、点火確率との順位相関）

予測量	ρ	正の培養
バースト間の発火率	0.01	3/7
バースト中の発火率	0.16	6/7
近くの記録電極の数（配置密度）	0.40	7/7
局所の活動密度（200 µm 以内）→ 配置密度で補正	0.29 → −0.00	7/7 → 3/7
バースト間の結合の主モード	**0.25**	**7/7**
**　同、配置密度で補正（偏相関）**	**0.14**	**7/7**

主モードは同じ電極で計算した発火率に 88% のセッション（56/64）で勝つ（$P = 6 \times 10^{-8}$）。偏相関の四分位 −0.03〜0.29。

電極の単位では

バースト間によく発火する電極ほど、最初の 20 スパイクの多くを担う（$\rho = 0.46$、7/7 培養）。主モードは電極単位では発火率に勝たない（53% のセッション）。

主モードの計算

バースト間（各バーストの ±100 ms を除く）の 20 ms ごとのスパイク数を電極どうしで相関させる（30 スパイク以上の電極）。負の値・対角・50 µm 未満の組（重複検出の恐れ）は 0 にし、主固有ベクトルをとる。

DANDI、70 セッションの中央値（主モードは 64 セッション）。59 電極データでは場所単位の主モードの優位は再現せず。出典：notes/culture_results.md。

培養とハエのモデルのバーストは、長さも「混ざり方」も違う

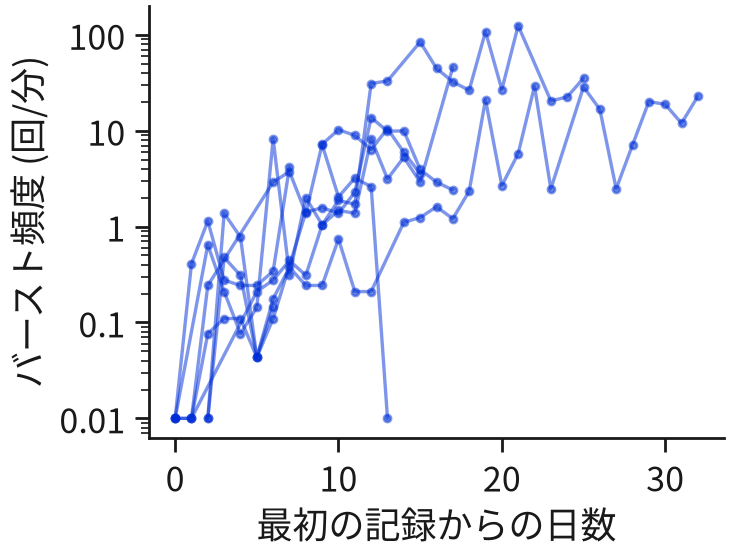
	HD-MEA 培養	59 電極培養	ハエのモデル（$g = 2.5$）
頻度（回/分、中央値）	1.6	2.4	78〜236
長さ（中央値）	390 ms	150 ms	18〜40 ms
参加率（活動電極のうち発火する割合）	0.94	0.47	培養より小さい
バースト外のスパイクの割合	0.53	0.81	0.79〜0.95
分岐比 m（全体）	0.992	0.986	距離の指標にならない（付録 20）
分岐比 m（バーストを除く）	0.995	0.991	—

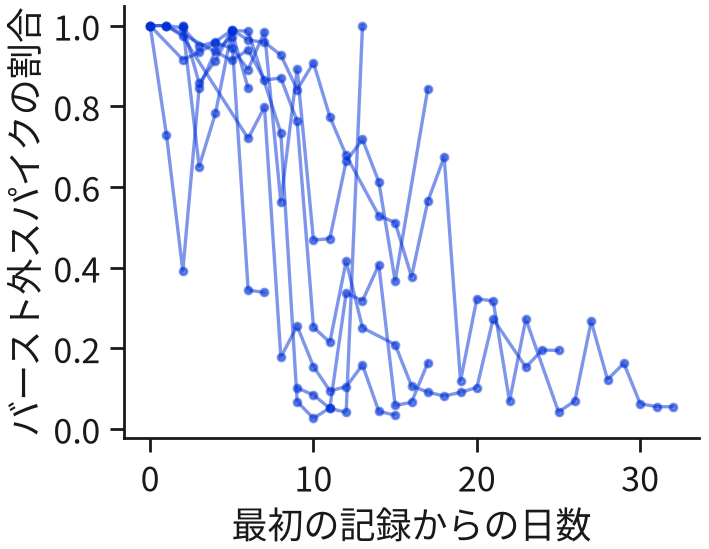
バースト外スパイクの割合は閾値に強く依存する（HD-MEA で閾値 0.5 倍・1 倍・2 倍：0.36・0.53・0.74）。59 電極では閾値を下げると小さな「バーストレット」が多数数えられる（2.4 → 16.1 回/分）。

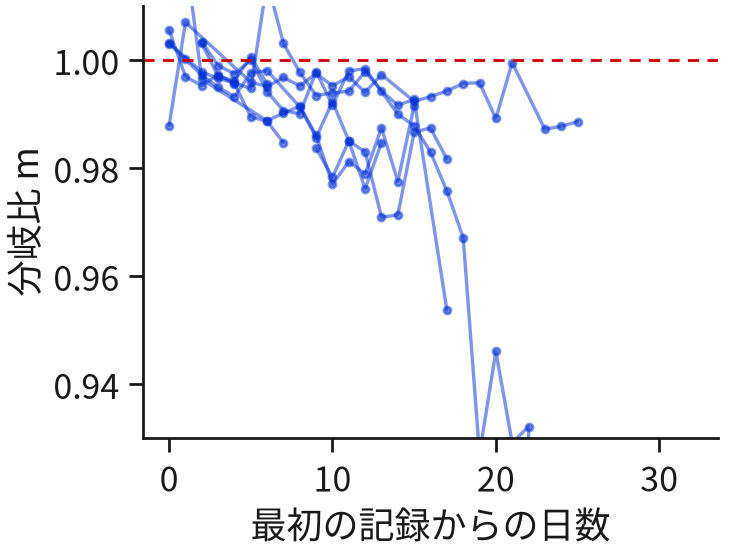
ハエのモデルは $g = 2.5$ でもスパイクの大半がバーストの外にあり、バーストは短く鋭い。培養の「長い一斉発火」とは性質が異なる。

モデルの範囲は伝達物質の仮定にわたる値（15 秒 × 2 シード）。

育つにつれて、バーストが増え、分岐比は 1 から離れる







- バースト頻度は増える（7/7 培養、59 電極で 29/30）
- バースト外のスパイクは減る（増えた培養は 0/7、0/30）
- 分岐比 m は 1 から離れる（7/7、30/30 培養）

セッションの間では、バーストが多いほどバースト間の m は低い（$\rho = -0.69$）。「強いバースト」と「残響するバースト間活動」はトレードオフの関係にある（Zierenberg ら 2018 の考えと一致）。若い非同期の培養での $m \approx 1$ は、遅い発火率の変動を反映している可能性がある。

HD-MEA の 7 培養（各線＝1 培養）。横軸は「最初の記録からの日数」（培養日数は不明）。培養ごとの Spearman 相関の符号を数えた。

付録　培養：使用後の変化

30 分の自発活動のあと、分岐比は上がらない（疲労型）

問い（設計メモ ⑤）：自発活動を続けると、回路は臨界に近づくか（シナプスの増強＝睡眠の SHY 仮説型）、離れるか（疲労型）。

後半 15 分 − 前半 15 分	HD-MEA（113）	59 電極（526）
全体の m	−0.0004（わずかに低下）	−0.0002（わずかに低下）
バースト間の m	変化なし	**−0.0018（$P = 8 \times 10^{-8}$）**
バースト頻度	変化なし	わずかに減少

→ 30 分の時間スケールでは、結合の実効的な強さが積み上がる証拠はない。効果はごく小さい（59 電極でバースト間の時定数が約 25% 短くなる程度）。

自分の実験系への示唆

ChR2 で光刺激する「使用」の前後で m を比べる実験では、自発活動だけでも m がわずかに下がりうる。対照として、刺激しない同じ長さの記録を同じ日に取るとよい。

ハエの覚醒中のシナプスの増加（Bushey ら 2011）は、バーストに必要な約 2 倍よりずっと小さい。それでも自発バーストを起こしやすくするなら、まず触角葉に現れるはず。

MR 推定量。バースト間＝各バースト ±100 ms を除いた区間。セッション単位の Wilcoxon 検定。SHY＝synaptic homeostasis hypothesis（Tononi & Cirelli 2014）。

モデルの式と定数、加えた 4 つの要素

$$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (v_0 - v + I)/\tau_m \qquad \mathrm{d}I/\mathrm{d}t = -I/\tau_s$$

v：膜電位、I：シナプス入力。しきい値で発火してリセット

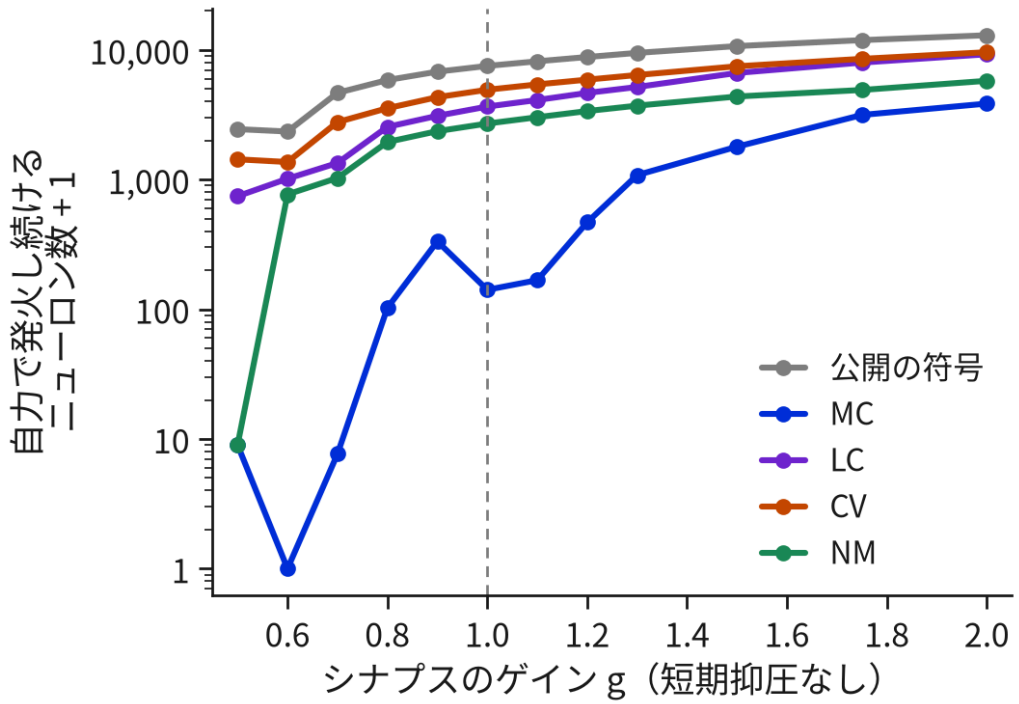
定数（Shiu ら 2024 と同一）	値
静止・リセット電位／しきい値	−52 mV／−45 mV
膜時定数／シナプス時定数	20 ms／5 ms
不応期／シナプス遅延	2.2 ms／1.8 ms
シナプス 1 個の重み（$g = 1$）	0.275 mV
時間刻み	0.1 ms

1. **自発的な入力**：全ニューロンに独立なポアソン入力（しきい値を越える 1 発、0.3 Hz）
2. **ゲイン g**：全シナプスの重みに掛ける
3. **短期シナプス抑圧**（Tsodyks–Markram）：各ニューロンの出力は資源 x で伝わり、1 発ごとに $U = 0.05$ の割合で減り、$\tau = 2$ 秒で回復
4. **黙らせる**：試行ごとに、指定したニューロンの出力シナプスを取り除く

> GPU のイベント駆動実装。元の Brian 2 のコードとニューロンごとに一致（$r \geq 0.999$）。不応期中に届いた入力を捨てる Brian 2 の動作も再現。

出典：Shiu ら 2024 *Nature*; github.com/philshiu/Drosophila_brain_model; Tsodyks & Markram 1997。本研究の論文草稿 Methods。

どの仮定でも、lLN1_bc は較正値より低いゲインで自力発火に入る



抑圧なし。全ニューロンを 0.5 秒駆動して止め、1〜2 秒後も 10 Hz 以上で発火し続けるニューロンの数（3 シードの平均）

仮定	40 個の「セロトニン」局所ニューロン	lLN1_bc がコアに入る g
MC	40 個すべて抑制性	0.8
LC	文献でアセチルコリンの 21 個は興奮性、19 個は抑制性	0.5 以下
CV	細胞タイプの多数決に従う	0.5 以下
NM	CV と同じ（モノアミンの速い作用なし）	0.6

- 最初に自力で続く活動は小さく、シードで変わるグループ。lLN1_bc は**どの仮定でも較正値（$g = 1$）より下**でコアに入る
- 公開の符号の暴走の原因は 40 個の「セロトニン」局所ニューロン（前回の研究で特定）。ただしその 21 個（lLN1_bc 7 個を含む）は文献ではアセチルコリン作動性 → LC で修正
- 符号：アセチルコリン＝興奮、GABA・グルタミン酸・ヒスタミン＝抑制、モノアミン＝興奮（Shiu らと同じ）

CV：細胞タイプごとに予測確信度の合計で伝達物質を決め、FlyWire に注釈された文献の伝達物質を優先（Eckstein ら 2024; Schlegel ら 2024）。

バーストと点火の検出法

バースト

20 ms で平滑化した脳全体の発火率が「背景の期待値（ニューロン数 × 入力頻度）の 1.5 倍＋30 スパイク/ms」を 10 ms 以上超えた区間。点火の解析では、5 ms 平滑の発火率が 1.25 倍＋10 スパイク/ms を下回った最後の時刻を開始とした。

仮想 MEA

ランダムに選んだ 1,024 個のニューロンのスパイクを、培養と同じ解析（バースト外の割合、分岐比）にかける。

点火（細胞タイプ × 半球ごと）

- **開始前の余分な発火**：開始前 20 ms のスパイク数（全バーストの合計）を、バーストから 200 ms 以上離れた区間の発火率からの期待値と比べる（片側ポアソン検定）
- **閾値を越えた時刻**：開始 50 ms 前から、5 ms のスパイク数が基準をポアソン標準偏差の 5 倍＋3 スパイク上回った最初の時刻
- **偶然の対照**：同じ判定をランダムな時刻に行い、越える割合（偽陽性率）と比べる（Fisher 検定）

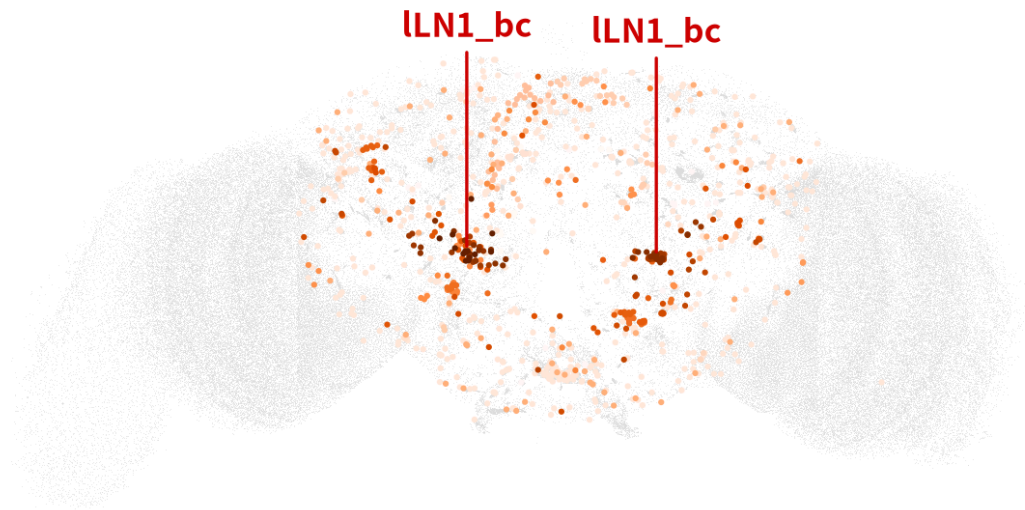
試行の長さ

点火：10 秒。バーストの統計：15 秒 × 2 シード。黙らせる予備実験：8 秒 × 2 シード × 5 ゲイン。確認実験：20 秒 × 3 シード × 2 ゲイン、対照は 5 回の抽選。

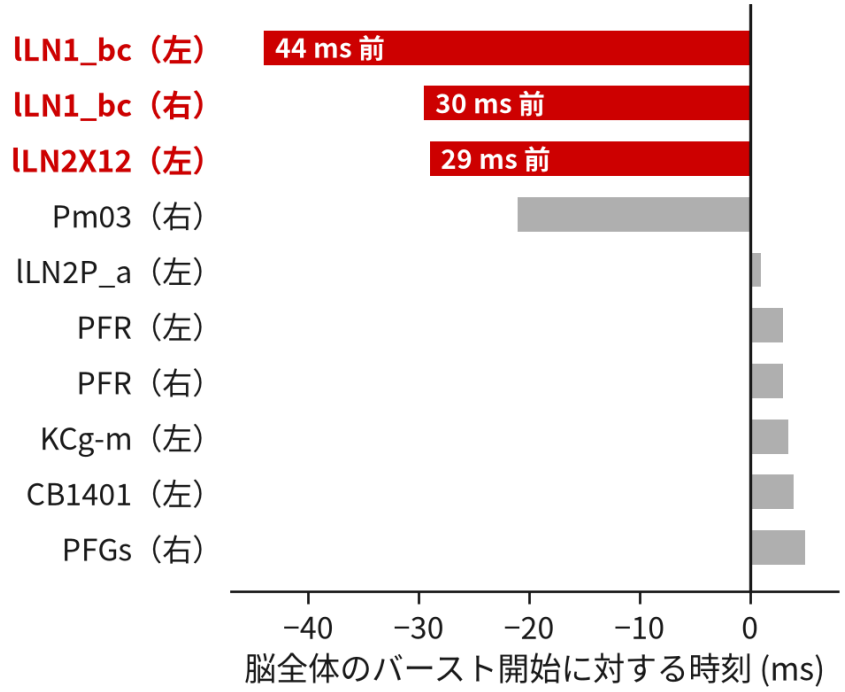
出典：論文草稿 Methods（Bursts and ignition; Silencing; Virtual MEA）。

付録　元の最小補正（MC）での点火

MC では、開始直前の余分な発火が左右の触角葉に集まる



バースト開始前 20 ms に余分に発火したニューロン（正面図、濃いほど多い、Poisson $P < 10^{-6}$）

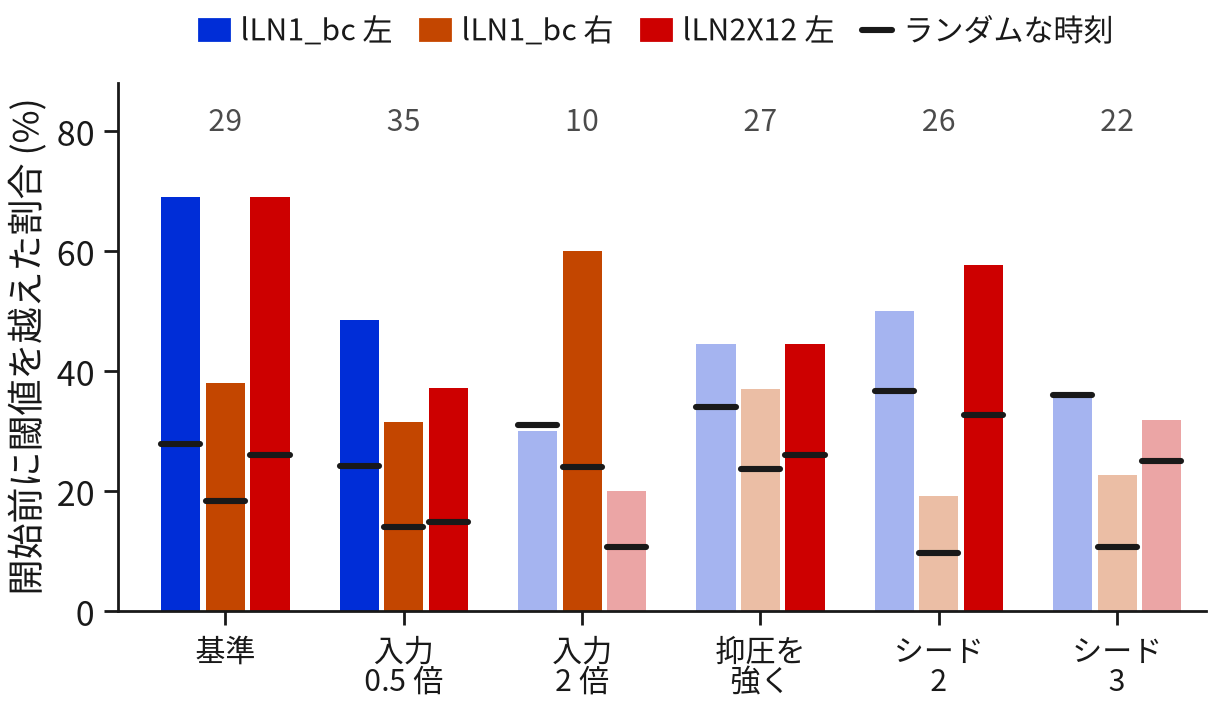


閾値を最初に越えた時刻の中央値（半分以上のバーストで越えたグループのうち早い順に 10）

> MC、$g = 2.5$、29 バースト。lLN1_bc は左 44 ms 前（バーストの 90%）、右 30 ms 前（55%）、開始前 20 ms の発火は期待の約 3 倍。ただし MC は 40 個中 21 個（lLN1_bc 7 個を含む）を文献と逆に抑制性にした仮定で、LC・CV・NM ではこの像は出ない。

論文 Fig. 2c,d（改訂前）に対応。lLN2X12＝もう一つのアセチルコリン予測の局所ニューロン。

MC での「開始前の閾値越え」は、偶然の 1.7〜2.7 倍にとどまる



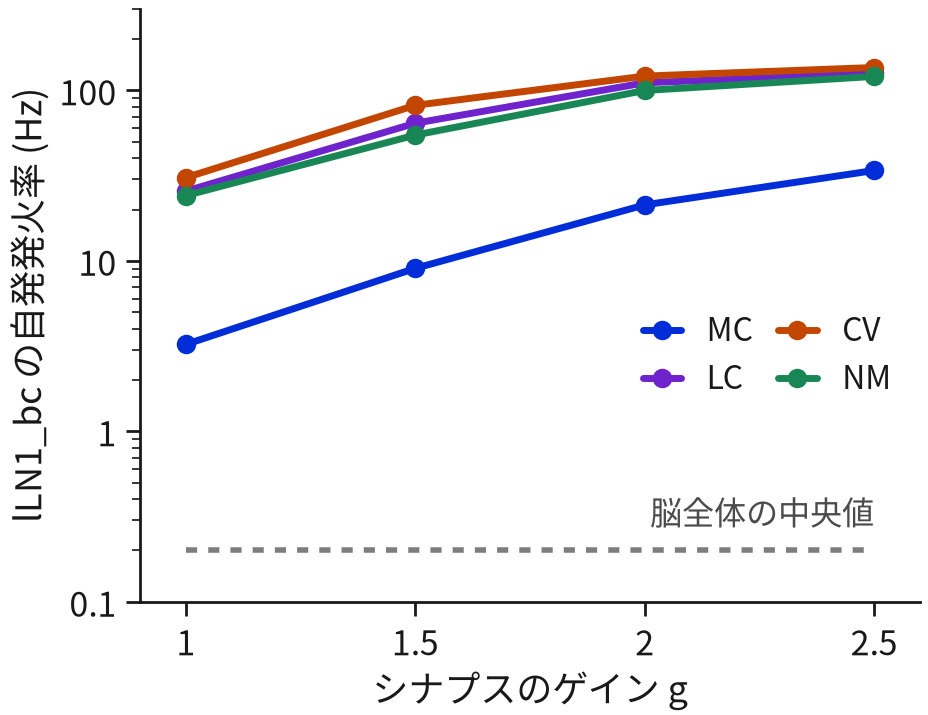
棒＝バースト開始前に越えた割合（薄い色＝$P \geq 0.05$）、黒線＝ランダムな時刻での割合。上の数字＝バースト数

- 基準条件：lLN1_bc 左 69% 対 28%（$P = 1 \times 10^{-5}$）、右 38% 対 18%（$P = 0.01$）
- 6 条件中 5 条件で、触角葉のアセチルコリン性局所ニューロンのどれかが有意
- 越える確率は偽陽性率（10〜37%）の 1.7〜2.7 倍
- LC・CV・NM では lLN1_bc は常時発火しており、この判定は意味をもたない（越える割合 0%）

結論：MC でも「引き金」としての役割は中程度。役割は伝達物質の仮定に依存する。

条件：基準（入力 0.3 Hz、$U = 0.05$、回復 2 秒）、入力 0.5 倍・2 倍、抑圧を強く（$U = 0.1$、回復 1 秒）、別のシード 2 つ。Fisher の正確検定。

LC・CV・NM では lLN1_bc は先に発火せず、常時発火して脳を駆動する



lLN1_bc の自発発火率（30 個の平均）と脳全体の中央値

- $g = 1$ でも脳で最もよく自発発火する細胞の一つ：**MC 3.2**、**LC 26**、**CV 31**、**NM 24 Hz**（脳の中央値 0.2 Hz、上位 0.15% 以内）
- LC・CV・NM では $g = 2$〜2.5 で 100〜136 Hz（111 個全体で 37〜60 Hz）の常時発火。バーストは視覚系（視細胞末端・ラミナ・メダラ）と中心複合体から始まる

LC（$g = 2.5$、48 回）
R1–6 左・右、Mi4 左、TmY5a 右、L3 右

CV（$g = 2$、15 回）
lLN2P_c 右、T2a 右、Tm3 右、Mi4 右、EL 左

NM（$g = 2.5$、21 回） BM_InOm 左、T2 右、Pm03 右、KCg-m 左、L5 左

違うのは、バーストの合間に回復するか（MC）、すでに常時発火に入って脳を駆動しているか（LC・CV・NM）。

カードは閾値を早く越えた順のグループ。R1–6＝光受容細胞、T2・Tm3・Mi4・L3・L5・TmY5a＝視葉の細胞、EL＝中心複合体の細胞。

黙らせる実験の全数値：4 つの仮定とそろえた対照

仮定・ゲイン	無処置（回/分）	局所 111 個	lLN1_bc 30 個	そろえた 111 個（3 回）	駆動最大 111 個	平均発火率（111 個）
MC　$g = 2.0$	18.3	**0.28**	0.28	0.72（0.50〜0.89）	0.11	−6%
MC　$g = 2.5$	106.6	**0.47**	0.65	0.67（0.61〜0.70）	0.12	−9%
LC　$g = 2.0$	24.4	**0.29**	0.88	0.62（0.42〜0.83）	0.17	−25%
LC　$g = 2.5$	176.6	**0.37**	0.61	0.68（0.60〜0.76）	0.18	−25%
CV　$g = 1.75$	13.2	**0.31**	0.85	0.46（0.31〜0.62）	0.31	−22%
CV　$g = 2.0$	39.6	**0.41**	0.87	0.61（0.51〜0.77）	0.03	−23%
NM　$g = 2.25$	22.3	**0.32**	0.05	0.50（0.45〜0.55）	0.05	−21%
NM　$g = 2.5$	64.0	**0.25**	0.25	0.55（0.54〜0.57）	0.11	−21%

- 局所 111 個：0.25〜0.47（8 条件すべて）。そろえた対照（平均 0.60、0.31〜0.89）の全抽選より低いのは 8 条件中 7（CV $g = 1.75$ は同値）。平均発火率の低下 6〜25%（そろえた対照 3〜5%）
- lLN1_bc だけ：0.05〜0.88 とばらつく（そろえた対照の全抽選より低いのは 8 条件中 5）。駆動最大 111 個：0.03〜0.31（LC・CV・NM では大半が触角葉の投射ニューロン、MC では中枢・視覚系・触角葉の混合）

値は無処置に対するバーストの比（20 秒 × 3 シード）。そろえた＝出力シナプス数をそろえた局所ニューロン以外の興奮性ニューロン。駆動最大＝出力シナプス × 発火率が最大の 111 個（局所ニューロン以外）。

付録　黙らせる実験

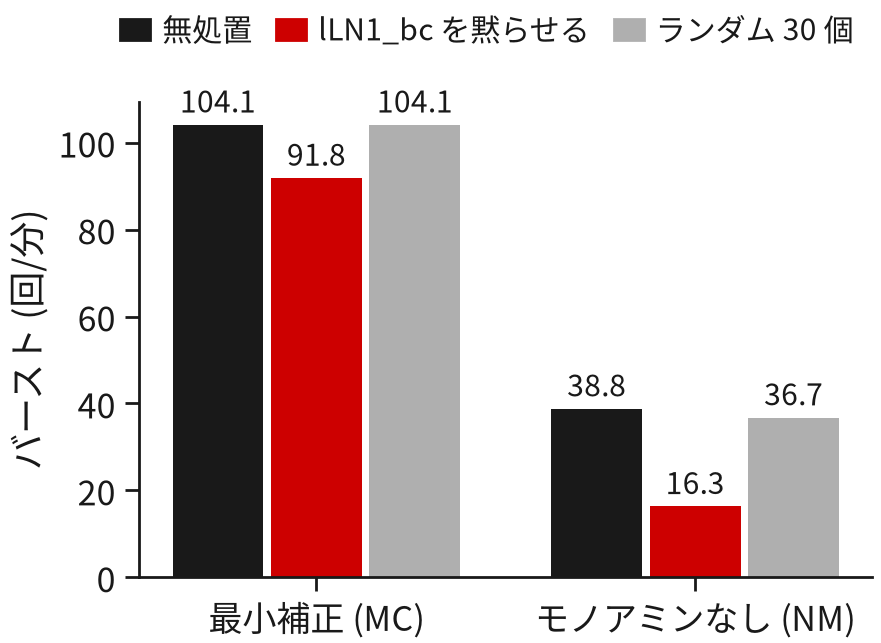
先行の確認実験（MC・CV・NM）：ランダムと他の局所ニューロンの対照

仮定・ゲイン	無処置	局所 111 個	lLN1_bc 30 個	ランダム 30 個	ランダム 111 個	他の局所 111 個
MC　$g = 2.0$	19.3	**5.1**	6.1	18.7	18.7	25.0
MC　$g = 2.5$	110.7	**47.7**	70.1	104〜106		
NM　$g = 2.25$	22.3	**5.1**	7.1	対照 15 組はどれも無処置の 0.74〜1.74 倍（3 仮定 × 2 ゲインの全 6 条件）		
NM　$g = 2.5$	66.0	**11.2**	30.5			
CV　$g = 1.75$	9.1	**1.0**	10.2			
CV　$g = 2.0$	34.5	**11.2**	36.5			

- 単位は回/分（20 秒 × 3 シード、対照は 5 回の抽選の平均）
- ケニヨン細胞全部（5,177 個）を黙らせても、最大ゲインで 0.75〜1.12 倍（予備実験）
- 予備実験（8 秒 × 2 シード）：NM $g = 2.5$ で無処置 129 → lLN1_bc 39、ランダム 30 個 121〜152、ケニヨン細胞全部 144
- ランダムな対照は出力シナプス数が少ないため不十分 → そろえた対照（前のスライド）を追加

111 個＝CV でアセチルコリン性と判定される触角葉の局所ニューロン。

投射ニューロンへの化学シナプスを除いても、ハブは構造として残る



g = 2.5、アセチルコリン性局所ニューロン → 投射ニューロンの化学シナプス 90,491 個を除いた配線

背景：生体では、この局所ニューロンから投射ニューロンへの興奮は主に**電気シナプス（ギャップ結合）**（Yaksi & Wilson 2010）。配線図には化学シナプスしかない。

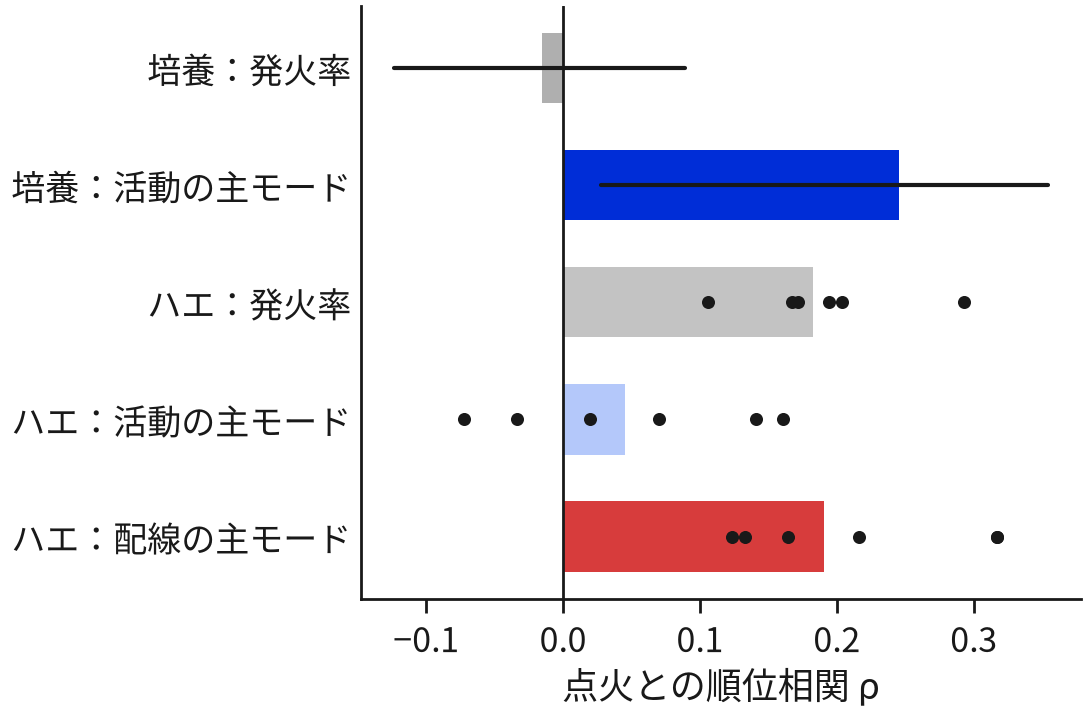
除いた後	MC	NM
ペロンモードに占めるアセチルコリン性局所ニューロン	21%	56%
最初の自力で続くコアに占める局所ニューロン	34%（*g* = 1.2）	91%（*g* = 0.8）
lLN1_bc を黙らせたときのバースト（回/分）	104 → 92（ばらつきの範囲）	**38.8 → 16.3**

> lLN1_bc はペロンモードの最上位のまま（局所ニューロンどうしのループで成り立つ）。ただし因果的な重みは仮定に依存する。

ランダム 30 個を黙らせた対照：NM 36.7 回/分。論文 Extended Data Fig. 3 に対応。

付録　主モードの予測力

ハエでは、主モードはハブを見つけるが、順位づけは発火率並み



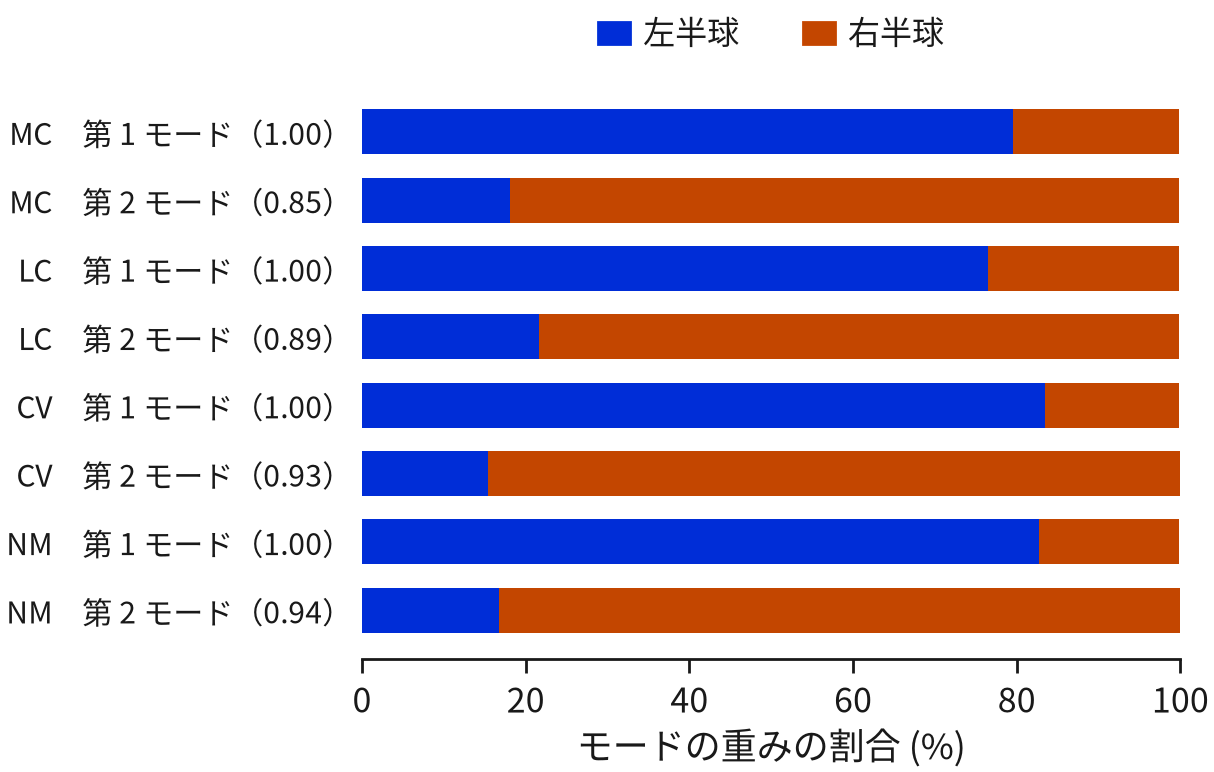
培養：64 セッションの中央値と四分位範囲（場所の単位）。ハエ：MC の 6 条件（点）と中央値（棒）

- **培養**（場所の単位）：活動から求めた主モードが発火率に勝つ（0.25 対 ≈ 0）
- **ハエ・配線の主モード**：全細胞タイプでの予測力は発火率とほぼ同じ（MC の 6 条件で ρ 0.12〜0.32 対 0.11〜0.29、CV 0.25 対 0.34、NM −0.08 対 −0.07）。ペロン重みは興奮性入力の多さと相関（ρ = 0.61〜0.64）
- **ハエ・活動の主モード**（培養と同じ方法）：両者より悪い（−0.07〜0.16）。常時発火する中心複合体の細胞を拾ってしまう

> 培養とハエを結ぶのは同じ法則ではなく、定性的な類似。配線から読むとハブは見つかるが、脳の残りを発火率より良く並べるわけではない。

ハエ：細胞タイプ × 半球のグループごとに、ニューロンあたりのペロン重み・バースト間の発火率・活動の主モードと、点火の強さの Spearman 相関。

上位 2 つのモードは左右の鏡像：左の嗅覚ループと右の嗅覚ループ



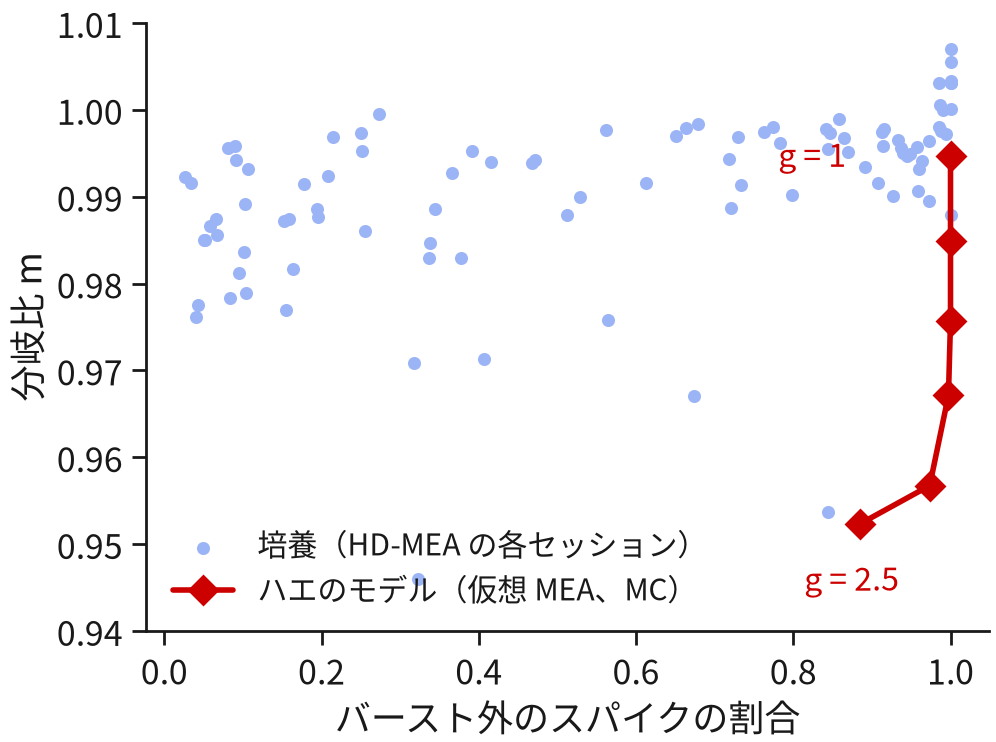
括弧内＝第 1 モードに対する固有値の比

- 第 1 モードは重みの 77〜84% が左、第 2 モードは 78〜85% が右（固有値の差 6〜18%）
- どちらも局所ニューロン 28〜35%（アセチルコリン性 15〜19%、lLN1_bc 8〜13%）、投射ニューロン 15〜19%、ケニヨン細胞 17〜19%
- 符号つき行列の主モードも LC・CV・NM では局所ニューロン中心（37〜39%）。MC では視葉の振動モード
- 点火（MC）と黙らせる効果は左右両方で出る

> ほぼ独立な 2 つのループのどちらが「第 1」になるかは、わずかな左右差で決まる。この左右差は再構成の非対称性かもしれない（前回の研究：右半球で予測が崩れる原因が配線図の左右差だった）。

興奮性の配線行列の固有値の大きい順に 2 つの実固有ベクトル。前回の研究：fly_connectome_robustness（鏡像テスト）。

このモデルでは、分岐比は暴走までの距離を表さない

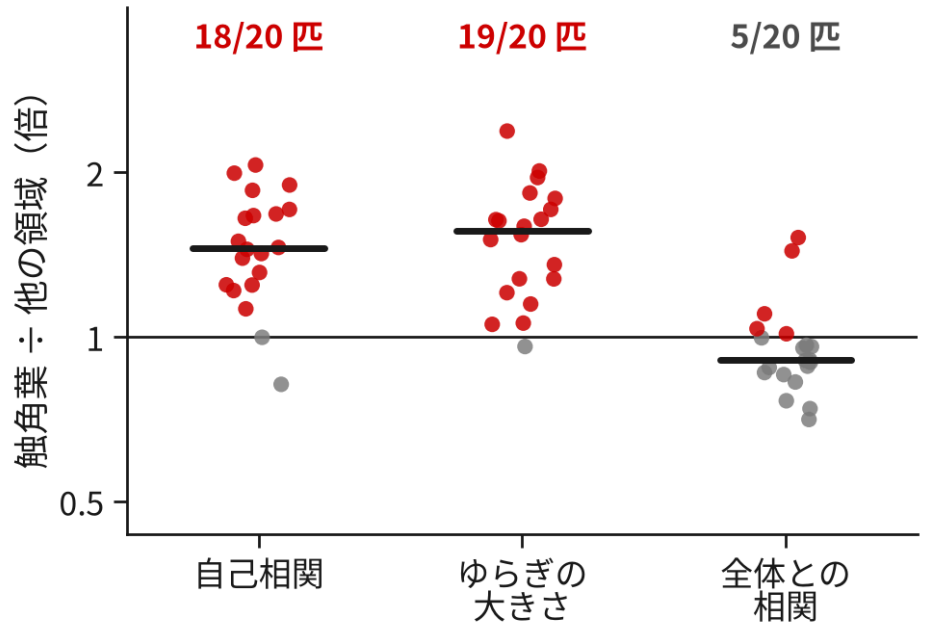


- 培養のセッションは、バースト外の割合が 0〜1 に広がり、*m* の多くは 0.97〜1.00
- モデルの仮想 MEA（ランダムな 1,024 個、MC）の *m* は**較正値で最も高く（0.995）**、バーストが出るほど下がる（*g* = 2.5 で 0.952）
- モデルの *m* は、ゆっくりした常時発火のゆらぎを拾ってしまう

> そのため、ハエのモデルの「暴走までの距離」は**バーストが始まるゲイン**で測った（頻繁なバーストまで約 2 倍）。培養の *m* ≈ 0.99 と同じ数字で比べることはしない。

培養：HD-MEA の各セッション（全体の *m*）。モデル：仮想 MEA、各ゲイン 2 シードの平均。同じ推定量（MR、4 ms ビン）。

安静時イメージングの方法と、1 匹ごとの比較



点＝1 匹（赤＝触角葉の方が高い）、横線＝中央値

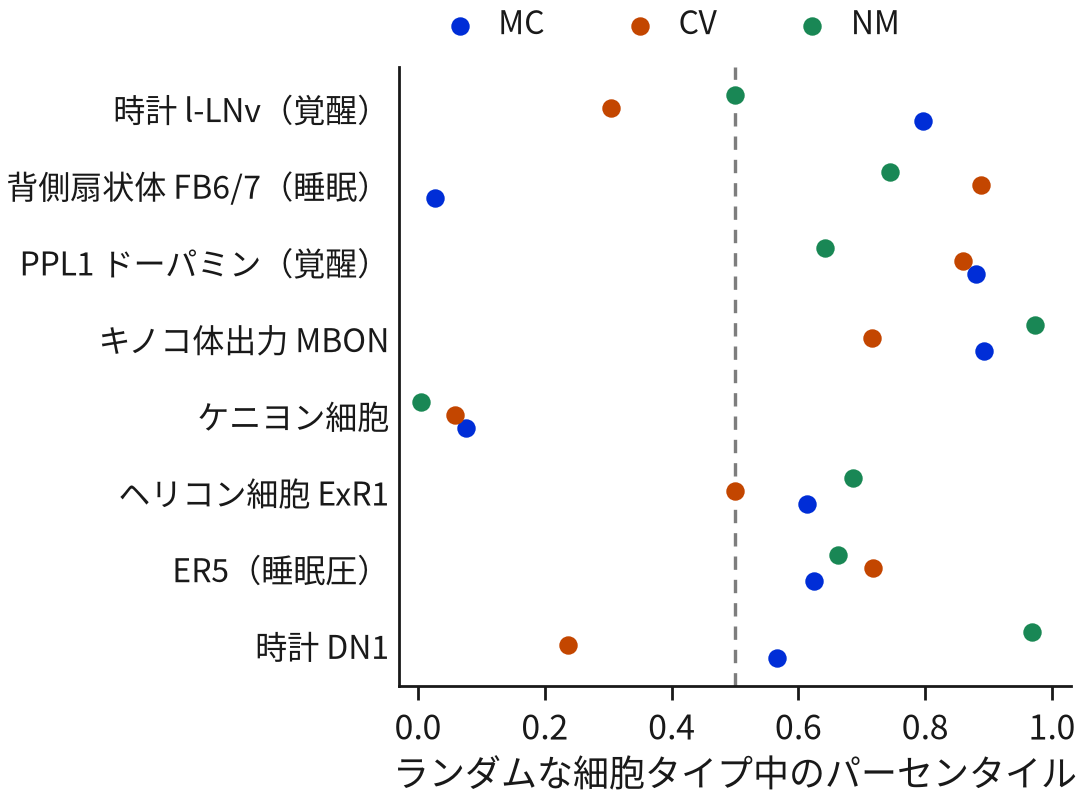
Turner ら 2021：nSyb-GAL4 > GCaMP6s、20 匹、約 1.2 Hz の体積 2 光子イメージング、刺激なし約 28 分、Ito アトラスの 74 領域。$\Delta F/F$ は 60 秒窓の 8 パーセンタイルを基準。

触角葉 対 他領域（中央値）	値	匹
ラグ 1 の自己相関	0.85 対 0.58	18/20
同、平均蛍光量（信号雑音比）で補正	触角葉が遅い	17/20
ゆらぎの大きさ（$\Delta F/F$ の SD）	0.048 対 0.029	19/20
脳全体の信号との相関	0.50 対 0.52	5/20

- 補正後の $P = 4 \times 10^{-5}$。左右の触角葉の偏相関（全体の信号を除く）0.15（32 領域の中で中位）
- モデルとの領域ごとの対応は弱い（$|\rho| \leq 0.30$、73 領域）。感覚入力・領域の大きさ・受容細胞の末端の多さも寄与しうる。時間分解能は約 0.8 秒

補正：各ハエで自己相関を log（平均蛍光量）に回帰し、残差を比較。ハエごとの Wilcoxon 符号順位検定。

自発バーストは、睡眠回路に特に届くわけではない



0.5＝ランダムな中枢の細胞タイプ（同数、500 回）と同程度

培養の同期バーストは「睡眠に似た状態」にたとえられる（Hinard ら 2012）。そこで、ハエのモデルのバーストが睡眠を制御する回路を特に強く巻き込むかを調べた。

- 対象：ER5 環状ニューロン（睡眠圧に応じた徐波）、背側扇状体 FB6・FB7、ヘリコン細胞 ExR1、時計ニューロン DN1・l-LNv、PPL1、キノコ体出力ニューロン
- 結果：**仮定をまたいで一貫して多いものはない**

> ハエのモデルでは、自発的な点火から睡眠の恒常性回路への直接の経路は見えない。

バースト中の活動のピーク ÷ 基線を、同数のランダムな中枢の細胞タイプ 500 組と比べたパーセンタイル（中央値）。Raccuglia ら 2019; Donlea ら 2018; Hasenhuetl ら 2026。

付録　文献との整合

予測は既知の生理と合うか：支持する点と、緊張関係にある点

支持する点

- アセチルコリン性の局所ニューロンは触角葉あたり約 15 個で、糸球体をまたいで興奮を広げる（Shang ら 2007; Olsen ら 2007）
- 互いに、また投射ニューロンと相互の興奮性結合をもつ（Huang ら 2010）
- 類推：哺乳類では一次嗅覚皮質（梨状皮質の area tempestas）が最もけいれんを起こしやすい（Piredda & Gale 1985; Löscher & Ebert 1996; Galovic ら 2019）

緊張関係にある点

- 触角葉を脱抑制（ピクロトキシン＋CGP54626）すると匂い応答は強まるが、自発的な暴走は報告されていない（Shang ら 2007; Olsen & Wilson 2008）→ 本物の触角葉は暴走からかなり離れている
- lLN1_bc と、生理学で調べられた興奮性局所ニューロンの対応は不確か。krasavietz 系統の局所ニューロンの多くは GABA 作動性（Seki ら 2010）
- 投射ニューロンへの興奮は主に電気的結合（Yaksi & Wilson 2010）。生体のこの細胞は常に自発的な抑制を受け、安静時の投射ニューロンの活動は主に受容細胞由来（Kazama & Wilson 2009）
- → 予測は「標準的な脱抑制を超えて興奮性が上がったとき」に関するもの。モデルも較正値の約 2 倍で初めて頻繁にバーストする

先行研究との違い：Li ら 2026（発火率モデルで、暴走を止める抑制性ハブ）、Pospisil ら 2024（線形モデルの固有モード）、Huang ら 2019（光顕の配線図で短期抑圧が安定化）。「どこから始まるか」は扱われていない。

出典：notes/literature.md、論文草稿 Discussion。

自分の培養系（ChR2 + HD-MEA）で「主モード → 点火」を確かめる

1

1 日目：予測

自発活動を記録し、バースト間の数分の活動から結合の主モードを計算。主モードの重みが大きい区画を「予測点」、重みは小さいが発火率は同程度の区画を「対照点」に選ぶ

▶

2

2 日目：自発の点火

刺激前に自発活動を記録し、翌日のホットスポットが予測点と一致するかを見る（観察だけの検証）

▶

3

2 日目：光で点火

予測点と対照点を交互にパターン光刺激し、バーストを起こす確率と潜時を比べる（因果の検証）

- 予測：予測点の方が、弱い光でバーストを起こしやすく、潜時が短い
- 対照：発火率をそろえる（場所の単位では発火率が予測しないことの直接の検証）。刺激しない同じ長さの記録で m の自然な変化も測る（付録 8）
- 注意：主モードの効果は中程度（$\rho = 0.25$）で、場所の単位に限られる。区画の大きさと試行数は、公開データの効果量から事前に決める
- 記録電極の配置を 2 日間そろえる（公開データでは配置の違いが交絡）

論文草稿の予測 (4) を具体化した案。数値の目標値はまだ決めていない。

付録　限界と注意点

この研究で言えること、言えないこと

言えること

- HD-MEA の培養では、点火のホットスポットは日をまたいで戻り、場所の単位ではバースト間の結合の主モードが発火率より点火と対応する（中程度の効果）
- 培養は $m \approx 0.99$ で、発達とともに 1 から離れ、30 分の使用で上がらない
- ハエの全脳モデルは較正値ではほぼバーストせず、頻繁なバーストには約 2 倍のゲインが要る
- どの仮定でも、興奮性配線の主モードは左右の触角葉ループに集まり、lLN1_bc は脳で最もよく自発発火する細胞の一つ
- 4 つの仮定すべてで、アセチルコリン性局所ニューロン 111 個を黙らせるとバーストが 0.25〜0.47 倍になり、出力シナプス数をそろえた対照より強い

言えないこと・残る課題

- 生体のハエでこの細胞が自発活動のハブであること（モデルの予測にとどまる）
- ハブが lLN1_bc という 1 つの細胞タイプであること（駆動の大きい投射ニューロンを黙らせても強く減る → ハブはループ全体）
- lLN1_bc が「先に発火」すること（文献と矛盾する MC だけ）
- 本物のハエの触角葉のゆらぎが、この細胞によるのか、感覚入力や領域の大きさによるのか
- 電気シナプスを入れたときの因果的な重み
- 培養とハエに共通の「法則」があること（対応は定性的）

用語の説明

ネットワークバースト	多くのニューロンが数十〜数百 ms 一斉に発火する現象
点火点・ホットスポット	バーストが始まる場所。繰り返し点火する場所がホットスポット
HD-MEA	高密度微小電極アレイ。MaxOne は 26,400 電極
分岐比 *m*	1 スパイクが次に生むスパイク数の平均。1 が臨界
臨界	活動が消えも暴走もしない境目
機能的結合	電極（ニューロン）どうしの活動の相関
結合の主モード	機能的結合の行列の主固有ベクトル。協調したゆらぎが集まるパターン
ペロン固有ベクトル	興奮性の配線行列の主固有ベクトル。興奮を強めると最初に育つパターン
ChR2	チャネルロドプシン 2。光で神経を興奮させる
コネクトーム・FlyWire	脳の全配線図。FlyWire はハエ成虫の全脳（v783）
LIF モデル	漏れ積分発火モデル。膜電位がしきい値を越えると発火
ゲイン *g*	全シナプスの強さの倍率。$g = 1$ が行動で較正した値
短期シナプス抑圧	続けて使うと一時的に伝わりにくくなる性質
触角葉	匂いの情報を最初に処理する脳領域（哺乳類の嗅球に相当）
局所・投射ニューロン	触角葉の中だけで結合する細胞／高次の中枢へ送る細胞
lLN1_bc	アセチルコリン作動性の触角葉局所ニューロンの細胞タイプ（左 14・右 16 個）
ケニヨン細胞	学習の中枢キノコ体の主要な細胞（約 5,000 個）
ラグ 1 の自己相関	隣り合う時点の信号の相関。高いほどゆっくり変わる

MC・LC・CV・NM＝伝達物質の 4 つの仮定（最小補正・文献整合の最小補正・細胞タイプ多数決・モノアミンの速い作用なし）。

参考文献（1）培養・臨界・データ

1. Nakamuta, A. *et al.* High-density MEA recordings of spontaneous activity in developing rat cortical cultures. DANDI Archive https://doi.org/10.48324/dandi.002020/0.261004.1410 (2026).
2. Nakamuta, A. *et al.* Self-organization of high-dimensional geometry of neural activity in culture. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2025.01.14.630383 (2025).
3. Wagenaar, D. A., Pine, J. & Potter, S. M. An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures. *BMC Neurosci.* **7**, 11 (2006).
4. Müller, J. *et al.* High-resolution CMOS MEA platform to study neurons at subcellular, cellular, and network levels. *Lab Chip* **15**, 2767–2780 (2015).
5. Eytan, D. & Marom, S. Dynamics and effective topology underlying synchronization in networks of cortical neurons. *J. Neurosci.* **26**, 8465–8476 (2006).
6. Eckmann, J.-P. *et al.* Leader neurons in population bursts of 2D living neural networks. *New J. Phys.* **10**, 015011 (2008).
7. Orlandi, J. G. *et al.* Noise focusing and the emergence of coherent activity in neuronal cultures. *Nat. Phys.* **9**, 582–590 (2013).
8. Lonardoni, D. *et al.* Recurrently connected and localized neuronal communities initiate coordinated spontaneous activity in neuronal networks. *PLoS Comput. Biol.* **13**, e1005672 (2017).
9. Okujeni, S., Kandler, S. & Egert, U. Mesoscale architecture shapes initiation and richness of spontaneous network activity. *J. Neurosci.* **37**, 3972–3987 (2017).
10. Beggs, J. M. & Plenz, D. Neuronal avalanches in neocortical circuits. *J. Neurosci.* **23**, 11167–11177 (2003).
11. Pasquale, V. *et al.* Self-organization and neuronal avalanches in networks of dissociated cortical neurons. *Neuroscience* **153**, 1354–1369 (2008).
12. Wilting, J. & Priesemann, V. Inferring collective dynamical states from widely unobserved systems. *Nat. Commun.* **9**, 2325 (2018).
13. Zierenberg, J., Wilting, J. & Priesemann, V. Homeostatic plasticity and external input shape neural network dynamics. *Phys. Rev. X* **8**, 031018 (2018).
14. Hinard, V. *et al.* Key electrophysiological, molecular, and metabolic signatures of sleep and wakefulness revealed in primary cortical cultures. *J. Neurosci.* **32**, 12506–12517 (2012).

参考文献（2）モデル・ハエ・嗅覚・睡眠

15. Tsodyks, M. V. & Markram, H. The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **94**, 719–723 (1997).
16. Dorkenwald, S. *et al.* Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature* **634**, 124–138 (2024).
17. Schlegel, P. *et al.* Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of *Drosophila*. *Nature* **634**, 139–152 (2024).
18. Shiu, P. K. *et al.* A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature* **634**, 210–219 (2024).
19. Eckstein, N. *et al.* Neurotransmitter classification from electron microscopy images at synaptic sites in *Drosophila melanogaster*. *Cell* **187**, 2574–2594 (2024).
20. Pospisil, D. A. *et al.* The fly connectome reveals a path to the effectome. *Nature* **634**, 201–209 (2024).
21. Li, Q., Ping, W., Zhang, K. & Wang, C. Connectome-constrained modeling identifies neurons and synapses that sustain spontaneous activity in *Drosophila*. Preprint at bioRxiv (2026).
22. Turner, M. H., Mann, K. & Clandinin, T. R. The connectome predicts resting-state functional connectivity across the *Drosophila* brain. *Curr. Biol.* **31**, 2386–2394 (2021).
23. Shang, Y. *et al.* Excitatory local circuits and their implications for olfactory processing in the fly antennal lobe. *Cell* **128**, 601–612 (2007).
24. Huang, J. *et al.* Functional connectivity and selective odor responses of excitatory local interneurons in *Drosophila* antennal lobe. *Neuron* **67**, 1021–1033 (2010).
25. Seki, Y. *et al.* Physiological and morphological characterization of local interneurons in the *Drosophila* antennal lobe. *J. Neurophysiol.* **104**, 1007–1019 (2010).
26. Yaksi, E. & Wilson, R. I. Electrical coupling between olfactory glomeruli. *Neuron* **67**, 1034–1047 (2010).
27. Olsen, S. R. & Wilson, R. I. Lateral presynaptic inhibition mediates gain control in an olfactory circuit. *Nature* **452**, 956–960 (2008).
28. Kazama, H. & Wilson, R. I. Origins of correlated activity in an olfactory circuit. *Nat. Neurosci.* **12**, 1136–1144 (2009).
29. Piredda, S. & Gale, K. A crucial epileptogenic site in the deep prepiriform cortex. *Nature* **317**, 623–625 (1985).
30. Raccuglia, D. *et al.* Network-specific synchronization of electrical slow-wave oscillations regulates sleep drive in *Drosophila*. *Curr. Biol.* **29**, 3611–3621 (2019).
31. Bushey, D., Tononi, G. & Cirelli, C. Sleep and synaptic homeostasis: structural evidence in *Drosophila*. *Science* **332**, 1576–1581 (2011).
32. Tononi, G. & Cirelli, C. Sleep and the price of plasticity. *Neuron* **81**, 12–34 (2014).

ほかに Olsen ら 2007; Löscher & Ebert 1996; Galovic ら 2019; Donlea ら 2018; Hasenhuetl ら 2026; Stimberg ら 2019（Brian 2）。全リストは論文草稿を参照。

データ・コード・デザインの出典とライセンス

- 培養データ：DANDI 002020（Nakamuta ら）、Wagenaar, Pine & Potter 2006（Potter 研究室の公開データ）
- 配線図と注釈：FlyWire Consortium（v783、Dorkenwald ら 2024; Schlegel ら 2024）
- 全脳モデル：Shiu ら 2024（Brian 2 版を検証に使用）
- 安静時イメージング：Turner, Mann & Clandinin 2021
- コード・中間結果・図の作成スクリプト：GitHub リポジトリ fly_culture_spontaneous
- 解析・シミュレーション・草稿の作成には AI システム（Claude, Anthropic）の支援を受けた。内容の責任は著者にある

スライドのデザイン

デジタル庁デザインシステムのデザイントークン（色・タイポグラフィ・角丸）を使用。

MIT License, Copyright (c) 2023 デジタル庁
ライセンス全文：slides/dads/LICENSE

フォント：Noto Sans CJK JP（SIL Open Font License）

図：slides/make_charts.py で results/ から作成